

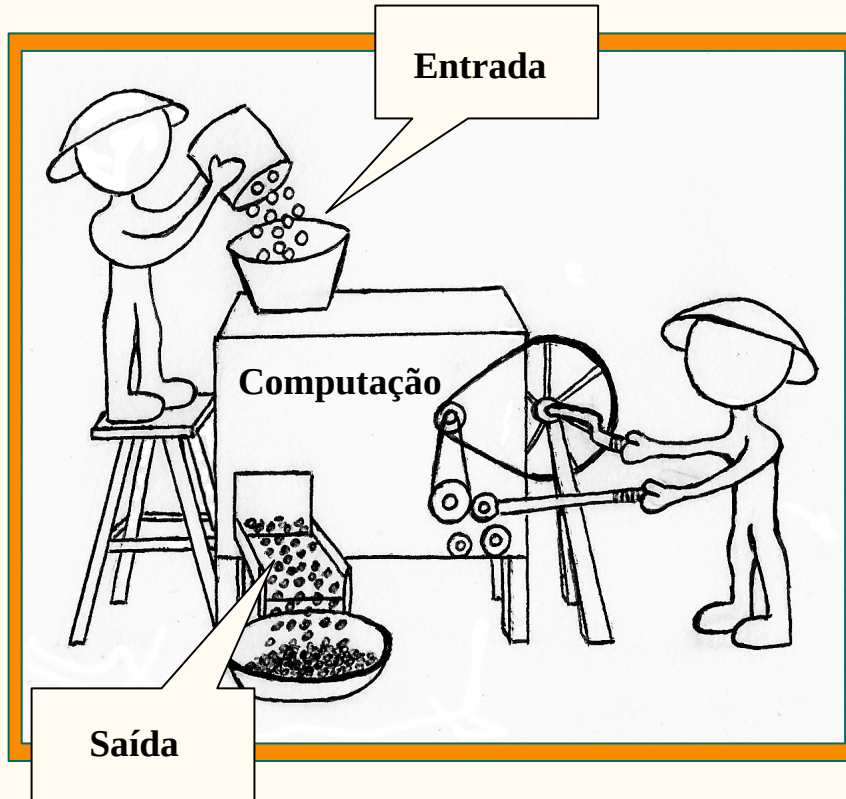
Parte 1

Introdução, Erros e Aproximações

CI1164 - Introdução à Computação Científica
Profs. Armando Delgado e Guilherme Derenievicz
Departamento de Informática - UFPR

O que é Computação Científica?

O que é Computação Científica?



- Computar
- Calcular
- Contar
- Construir
- Processar

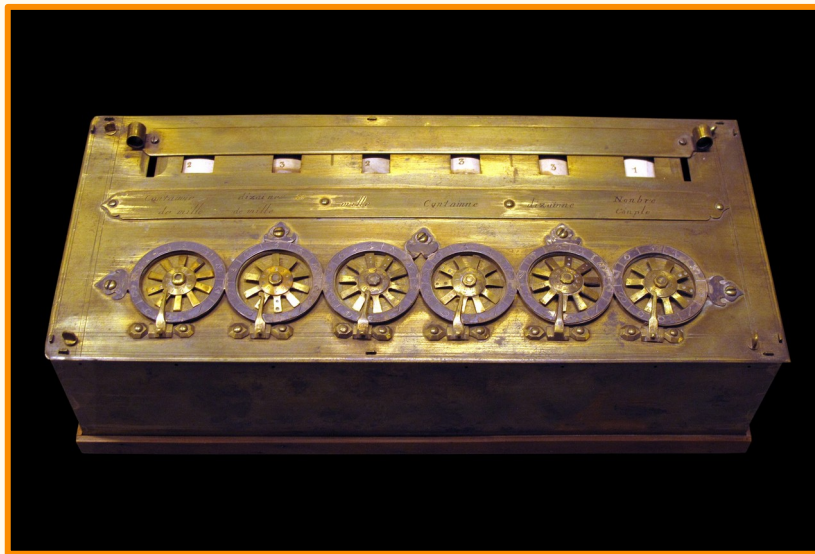
O que é Computação Científica?

Ábaco (5500 a.C.): antigo instrumento de cálculo em sistema decimal.



O que é Computação Científica?

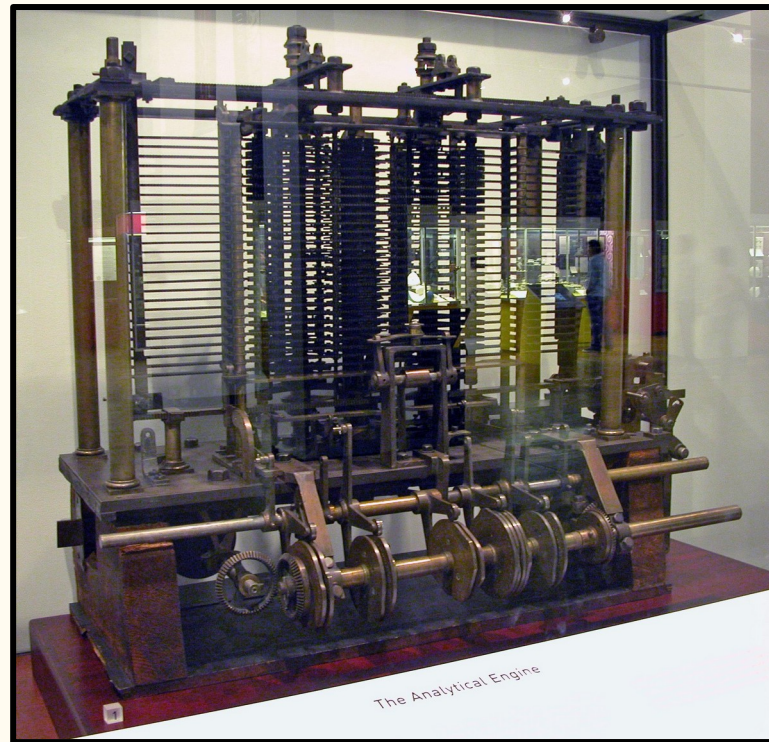
Calculadora de Pascal (1642): engenhoso sistema de engrenagens que fazia contas de adição e subtração.



Créditos: Rama, disponível em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pascaline-CnAM_823-1-IMG_1506-black.jpg

O que é Computação Científica?

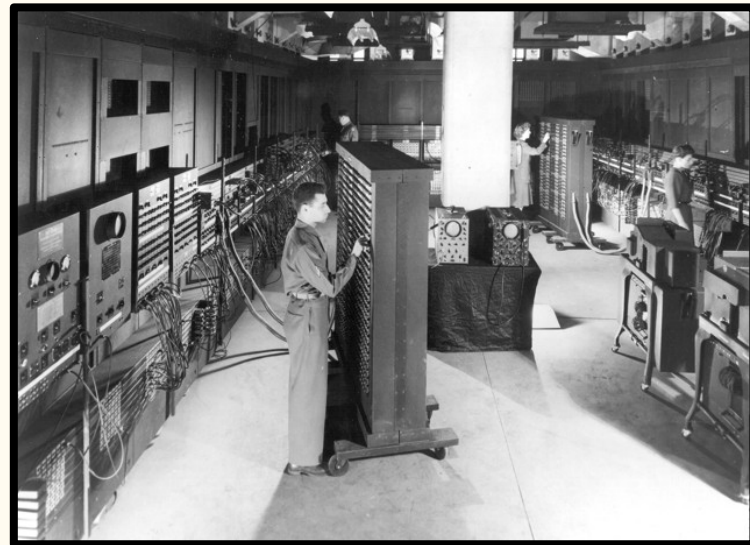
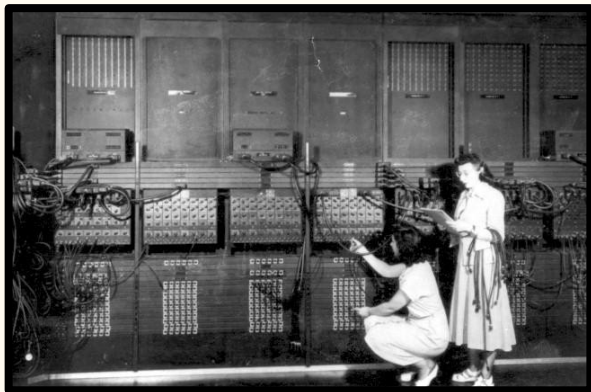
Máquina Analítica de Babbage (1834): o primeiro computador mecânico, possuía uma memória e uma unidade lógica aritmética capaz de efetuar as 4 operações básicas.



Créditos: Bruno Barral, disponível em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AnalyticalMachine_Babbage_London.jpg

O que é Computação Científica?

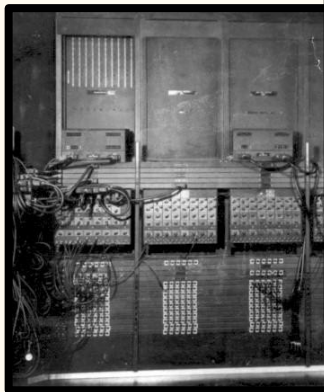
ENIAC (1946): o primeiro computador eletrônico. Para programar o ENIAC era preciso conectar manualmente centenas de fios em tomadas corretas. Para a aplicação de **cálculos de balística**, era necessário resolver, manualmente, uma série de equações diferenciais.



Créditos: thekirbster, disponível em
<https://www.flickr.com/photos/ki-rbyurner/3660521353>

O que é Computação Científica?

ENIAC (1946): o
Para programar o E
manualmente cent
Para a aplicação de
necessário resolver
equações diferenci



<http://www.whittemore.com/photos/12/rbyurner/3660521353>

O que é Computação Científica?

Coleção de ferramentas, técnicas e teorias necessárias para resolver em um computador modelos matemáticos de problemas em Ciências e Engenharia.

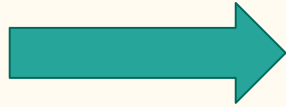
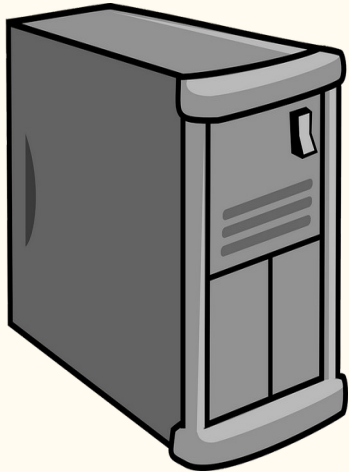
Baseia-se na Matemática e na Ciência da Computação para desenvolver a melhor maneira de usar sistemas computacionais para resolver problemas em Ciências e Engenharia.

O que é Computação Científica?

Coleção de ferramentas, técnicas e teorias necessárias para resolver em um computador **modelos matemáticos** de problemas em Ciências e Engenharia.

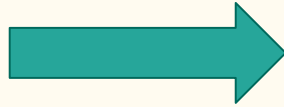
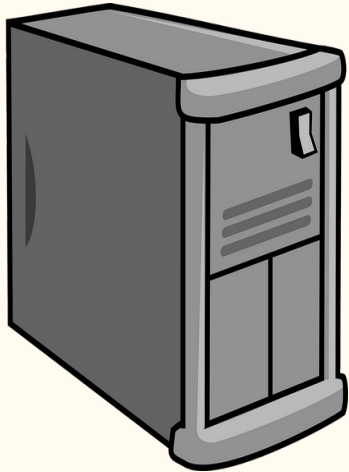
Baseia-se na Matemática e na Ciência da Computação para **desenvolver a melhor maneira** de usar sistemas computacionais para resolver problemas em Ciências e Engenharia.

O que é Computação Científica?



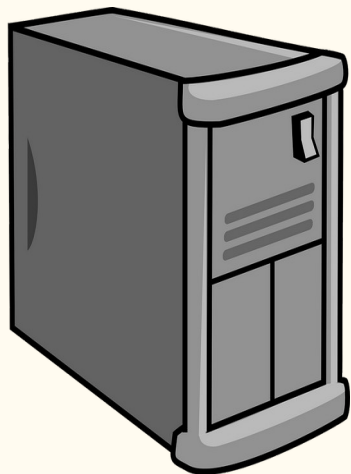
O que é Computação Científica?

Representação Numérica



O que é Computação Científica?

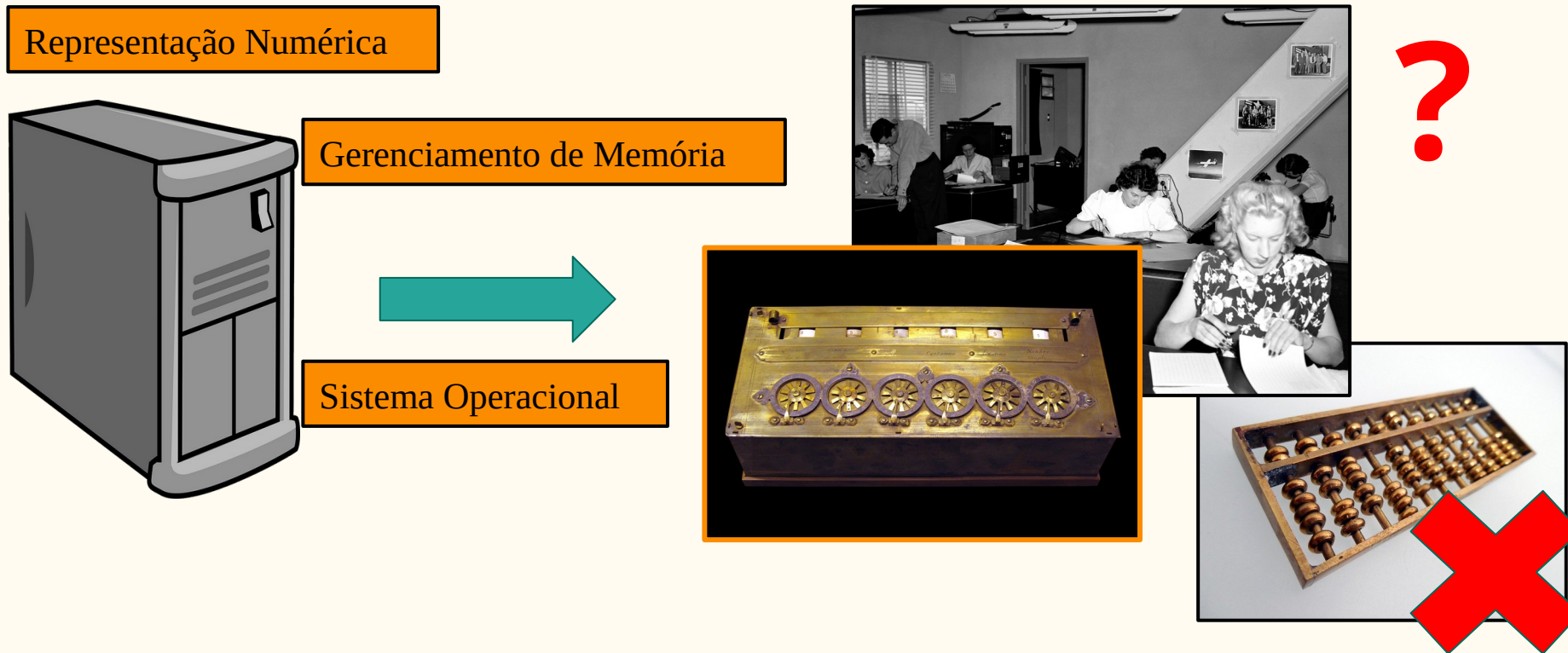
Representação Numérica



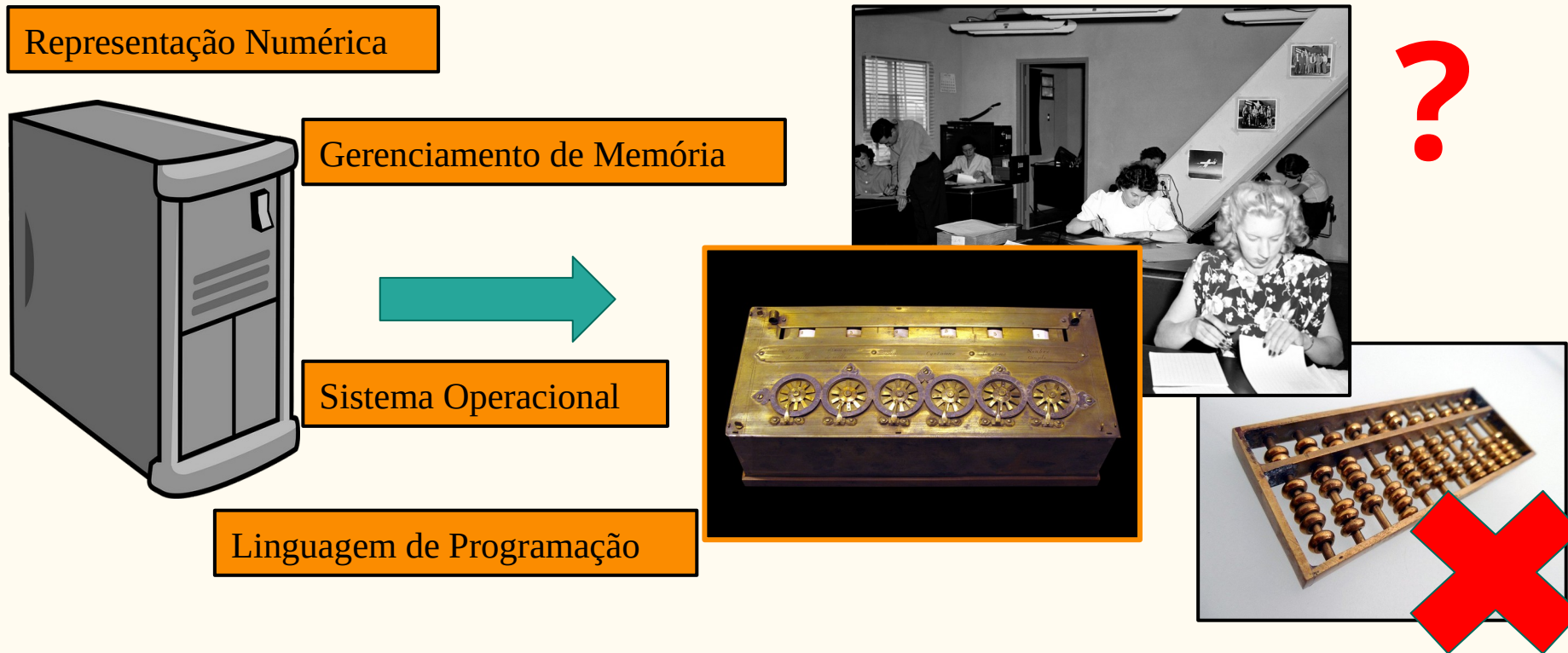
Gerenciamento de Memória



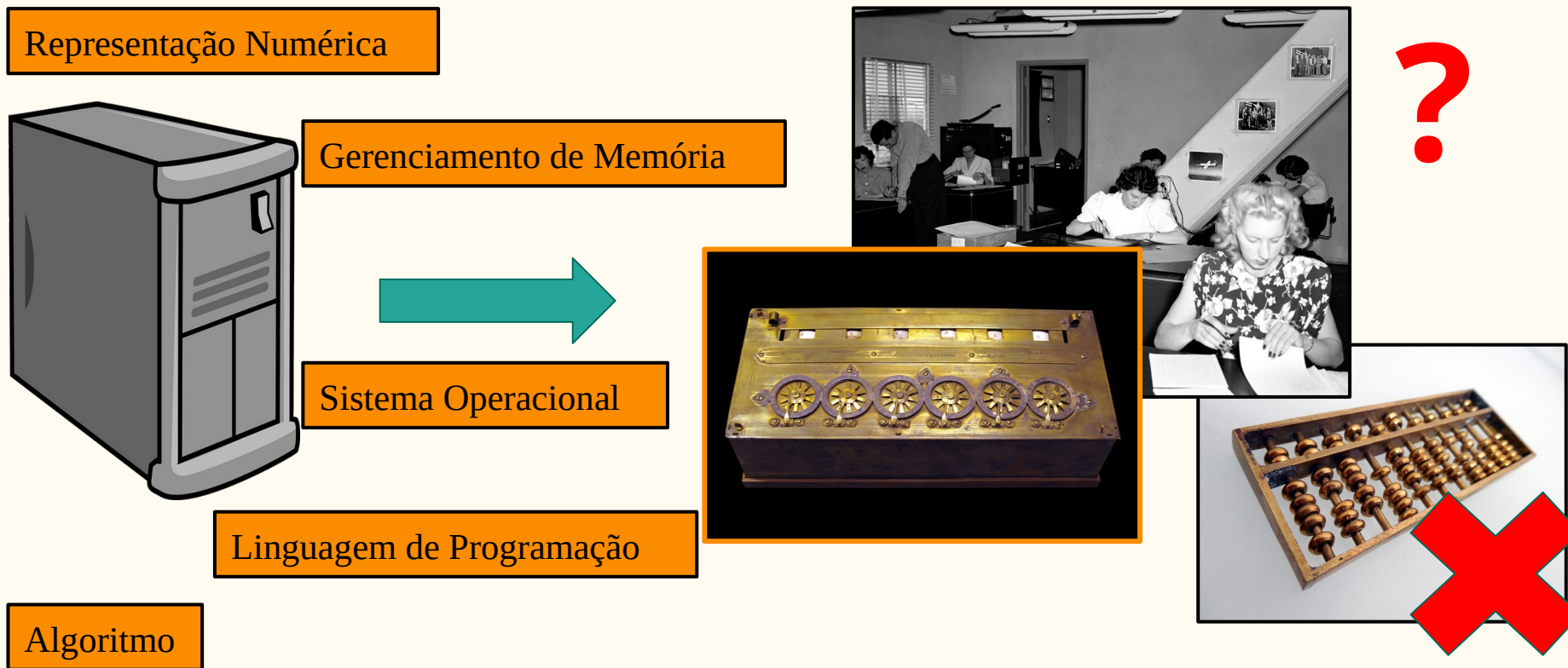
O que é Computação Científica?



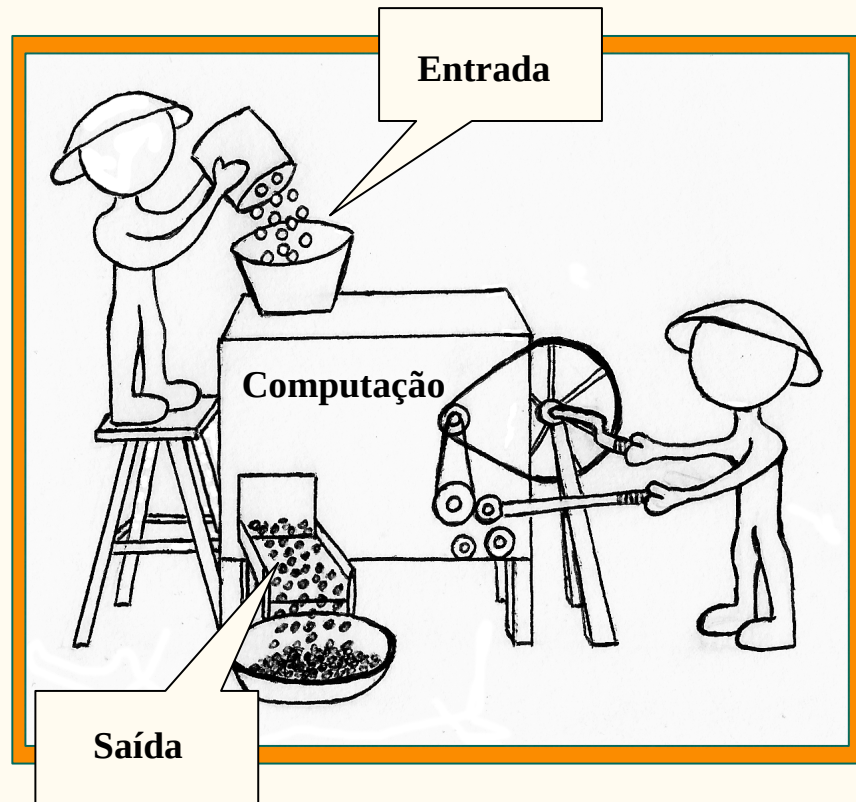
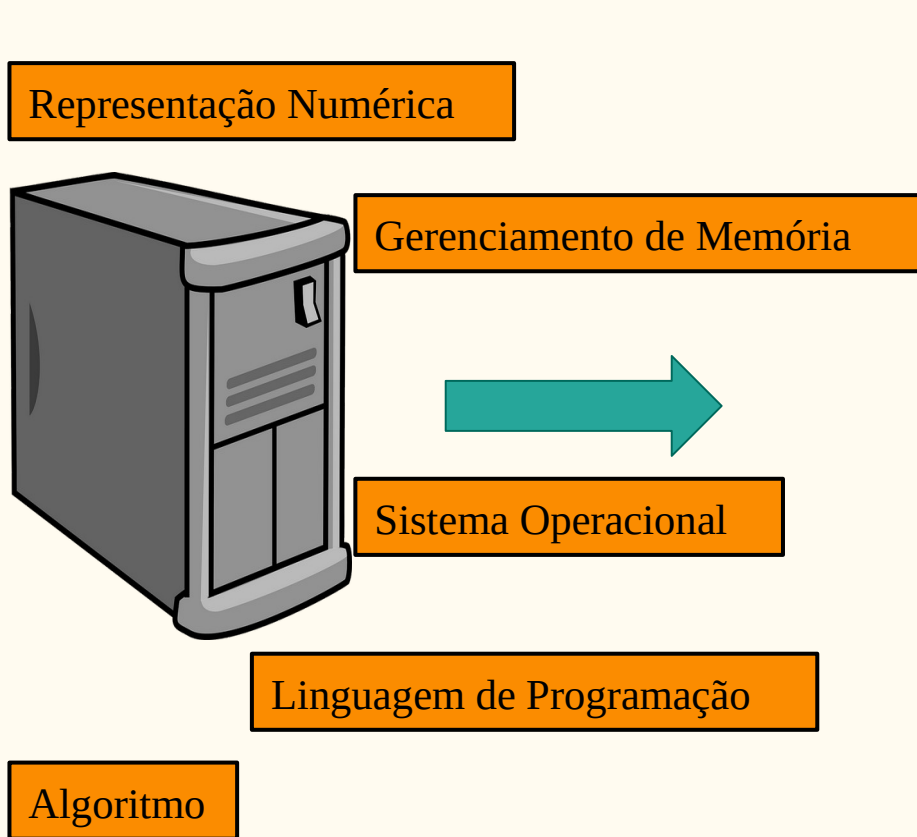
O que é Computação Científica?



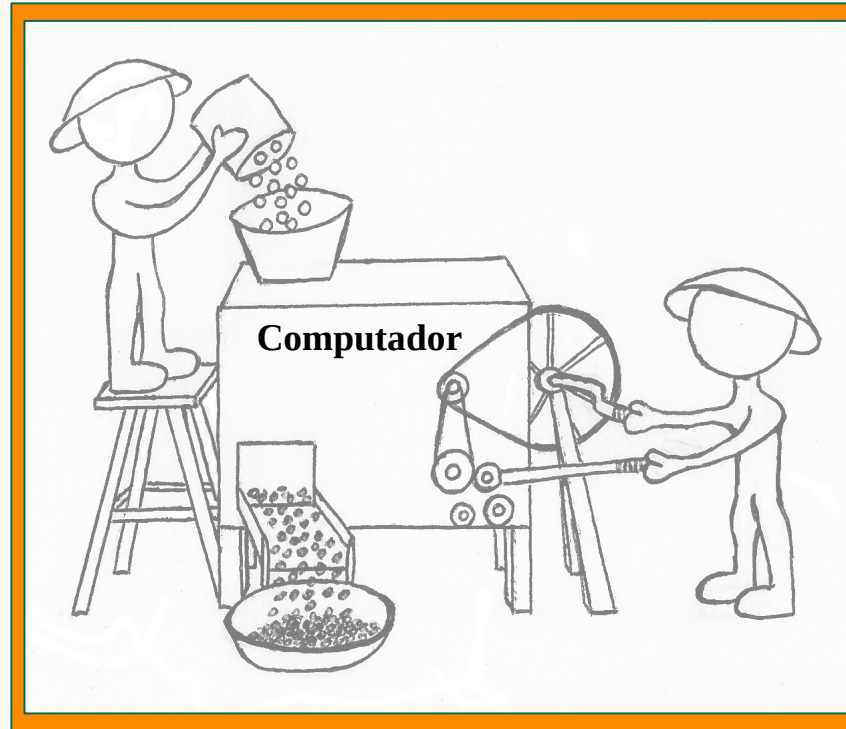
O que é Computação Científica?



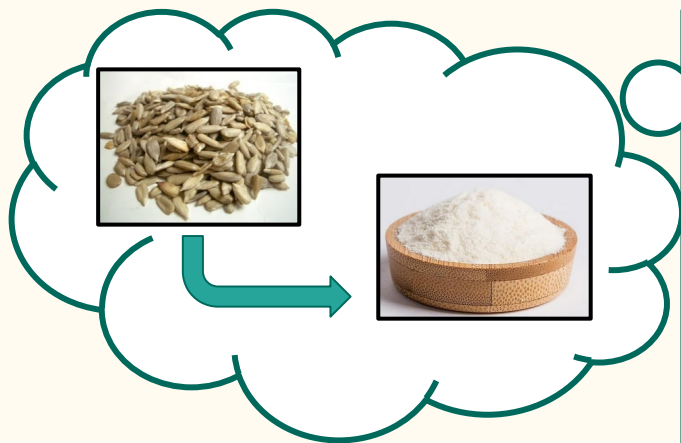
O que é Computação Científica?



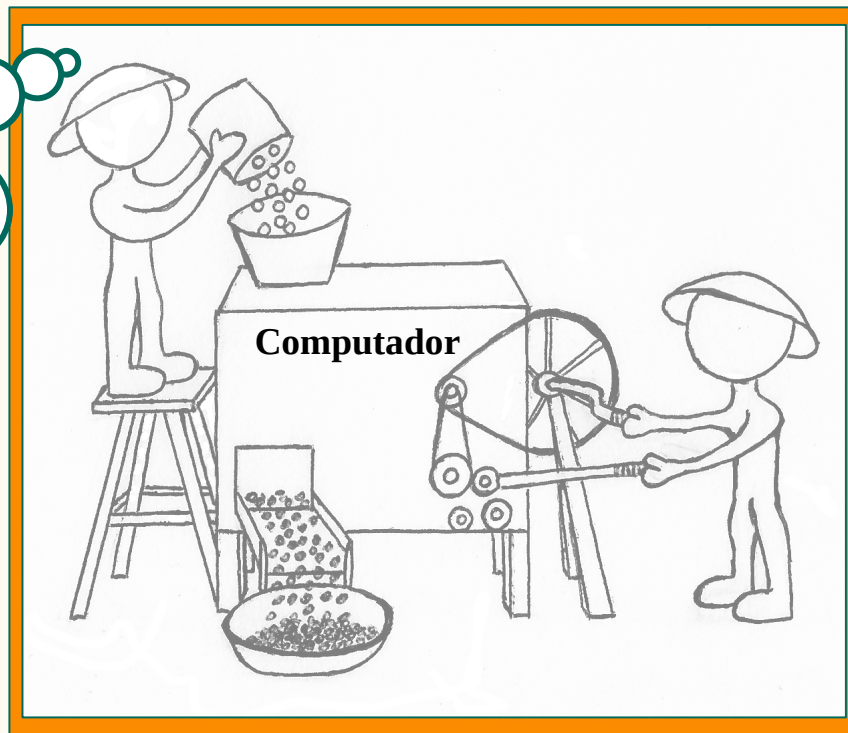
Como resolver um problema?



Como resolver um problema?



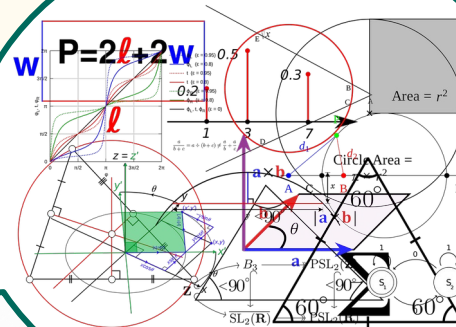
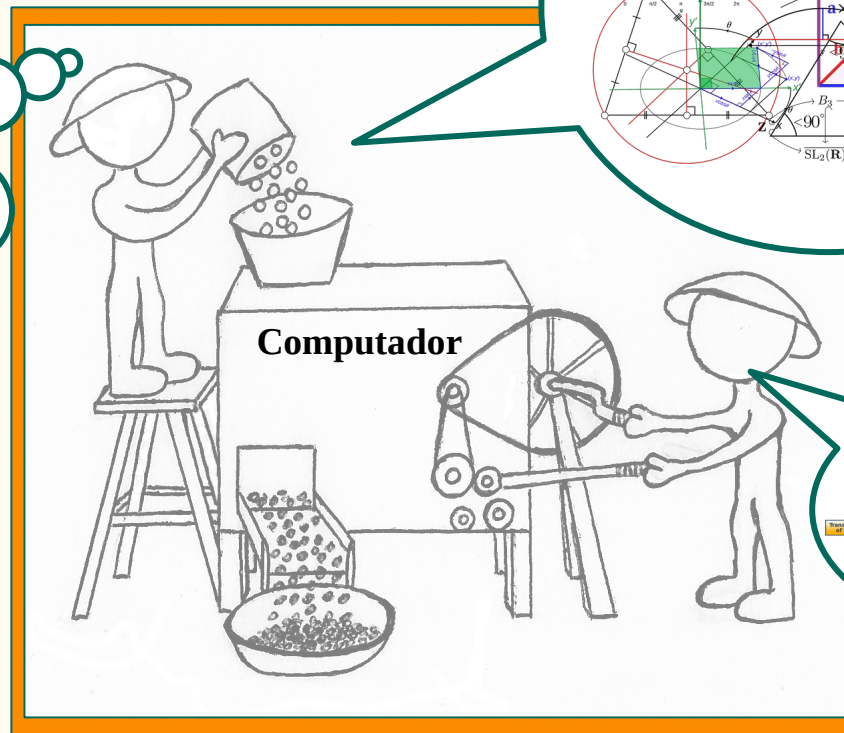
Descrição do Problema



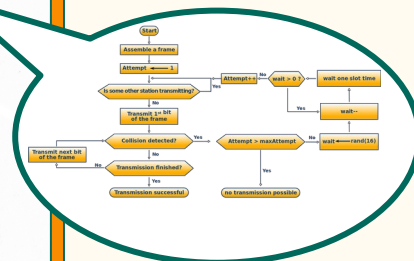
Como resolver um problema?



Descrição do Problema



Modelo Matemático



Método Numérico

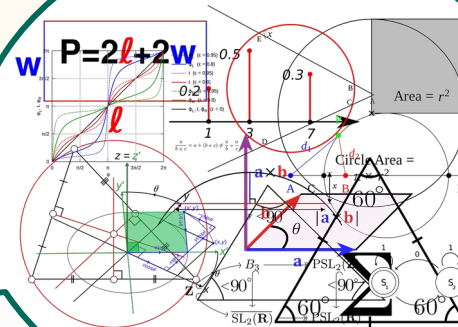
Como resolver um problema?



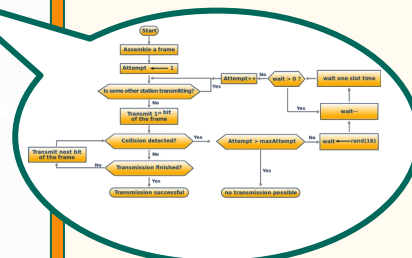
Descrição do Problema



Solução

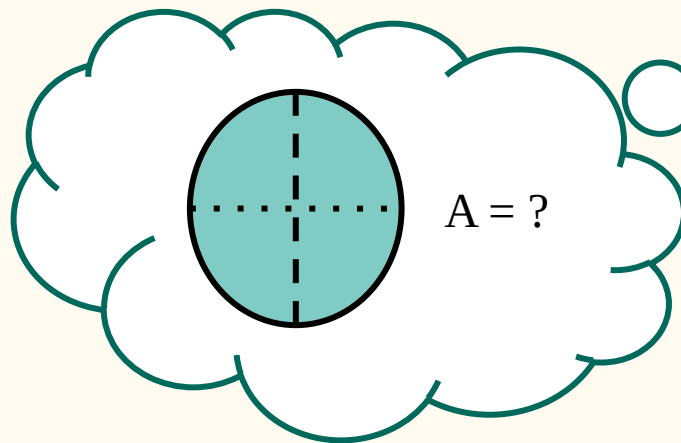


Modelo Matemático

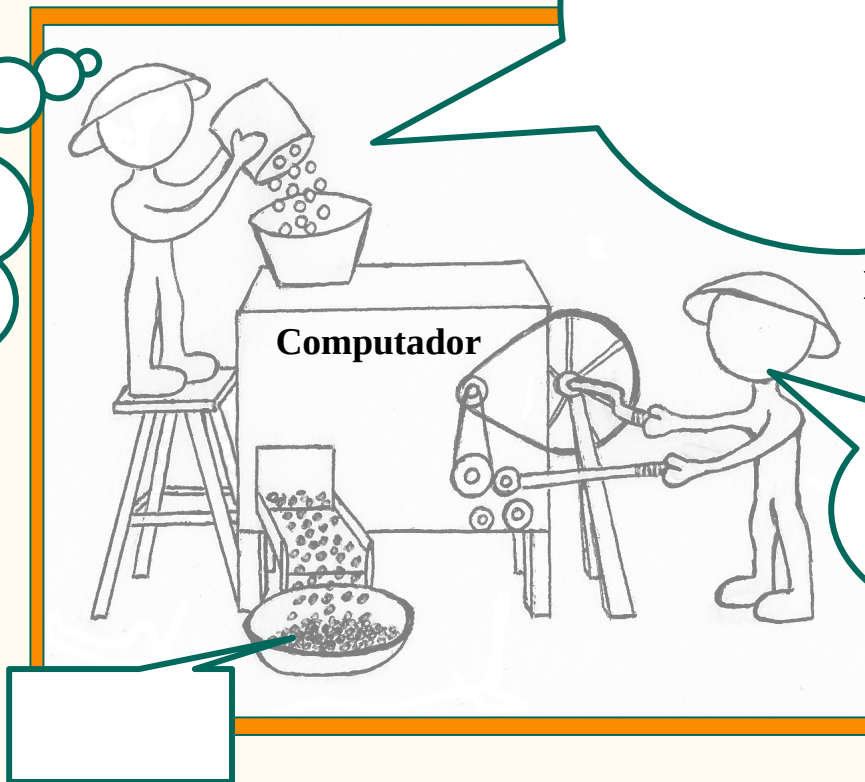


Método Numérico

Como resolver um problema?



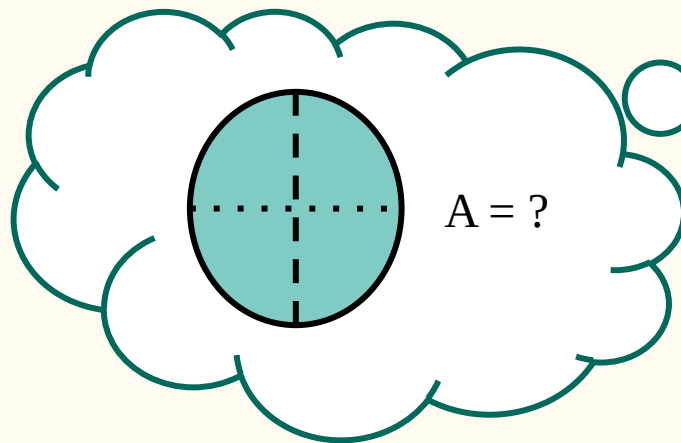
Descrição do Problema



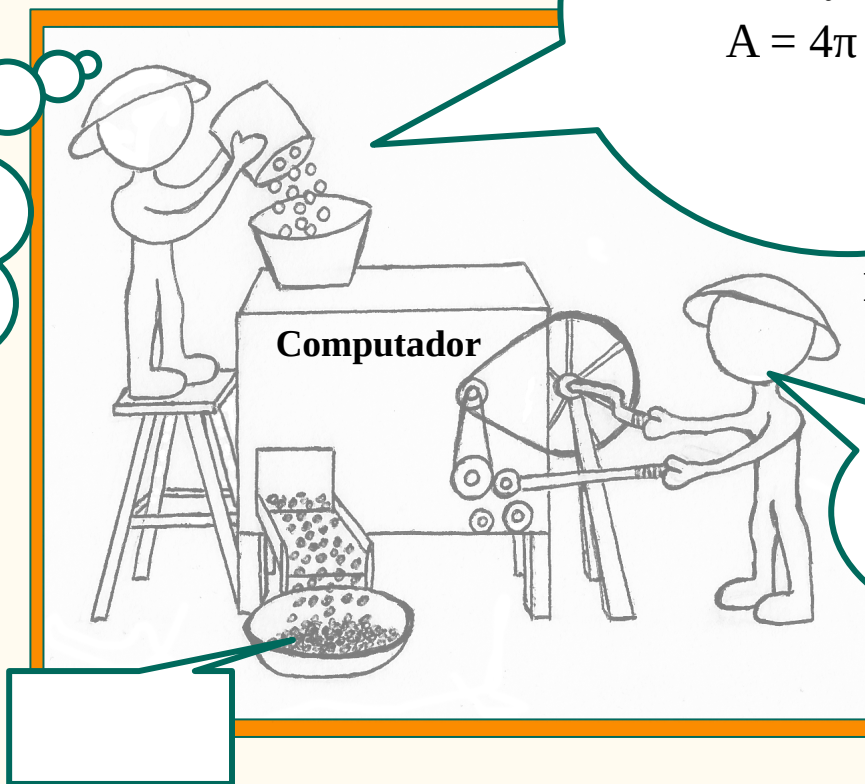
Modelo Matemático

Método Numérico

Como resolver um problema?



Descrição do Problema

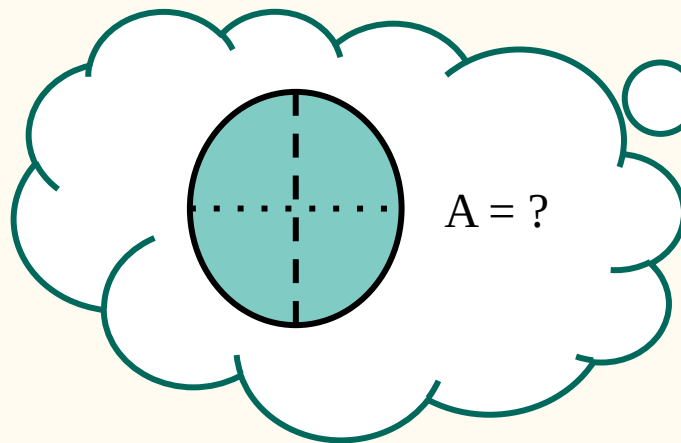


$$A = \pi * r^2$$
$$A = 4\pi$$

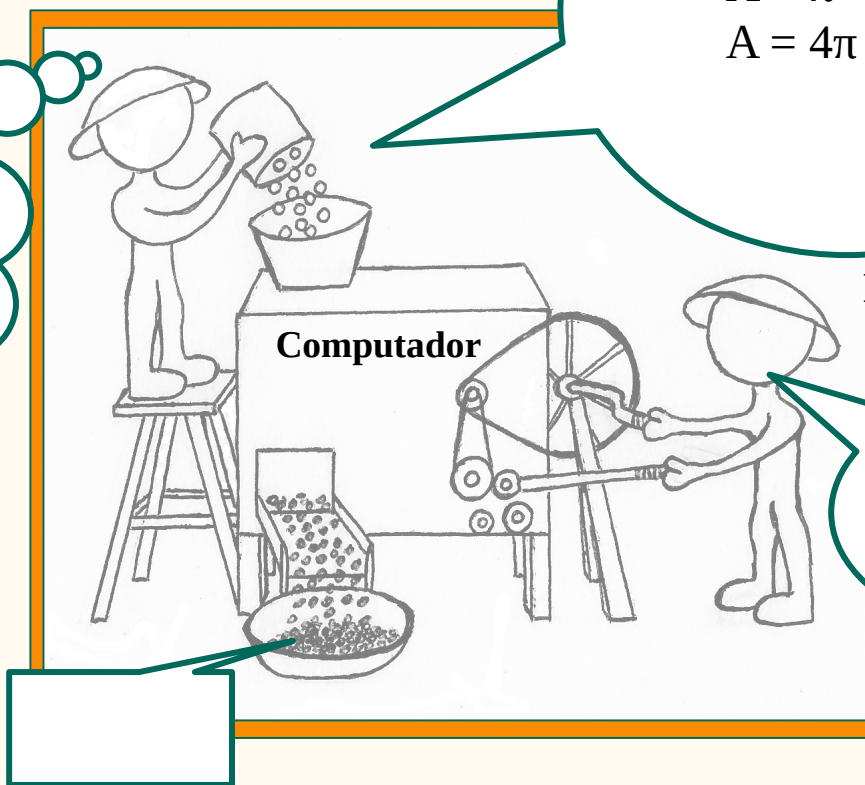
Modelo Matemático

Método Numérico

Como resolver um problema?



Descrição do Problema



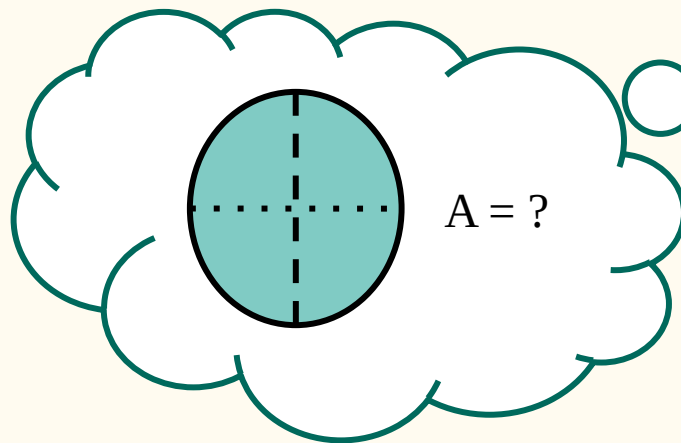
$$A = \pi * r^2$$
$$A = 4\pi$$

Modelo Matemático

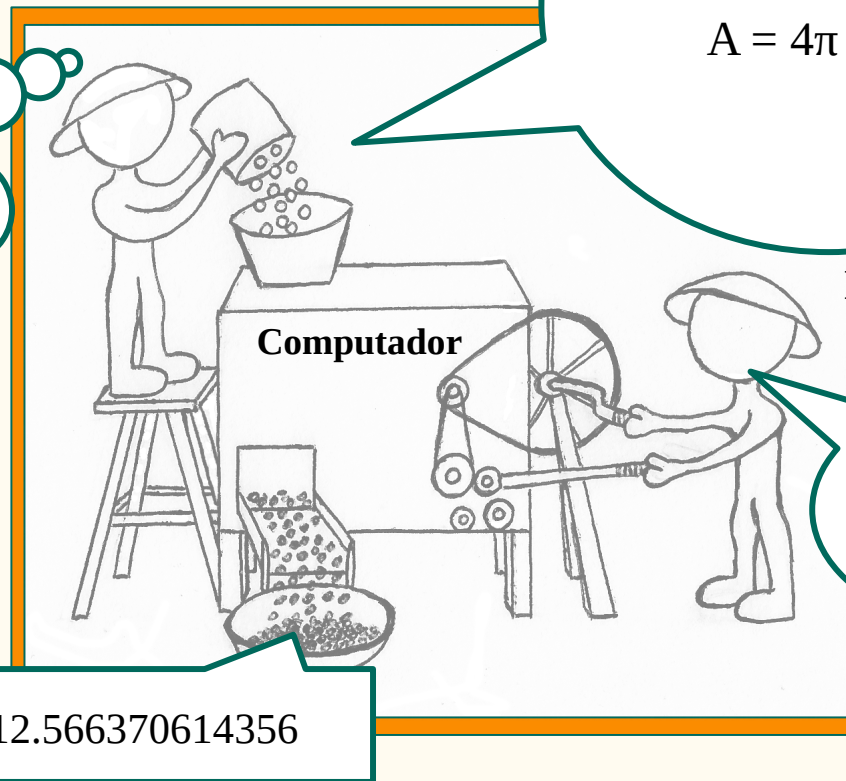
$$\frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k k!^2}{(2k+1)!}$$

Método Numérico

Como resolver um problema?



Descrição do Problema



$$A = \pi * r^2$$
$$A = 4\pi$$

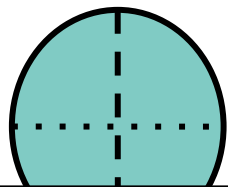
Modelo Matemático

$$\frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k k!^2}{(2k+1)!}$$

Método Numérico

12.566370614356

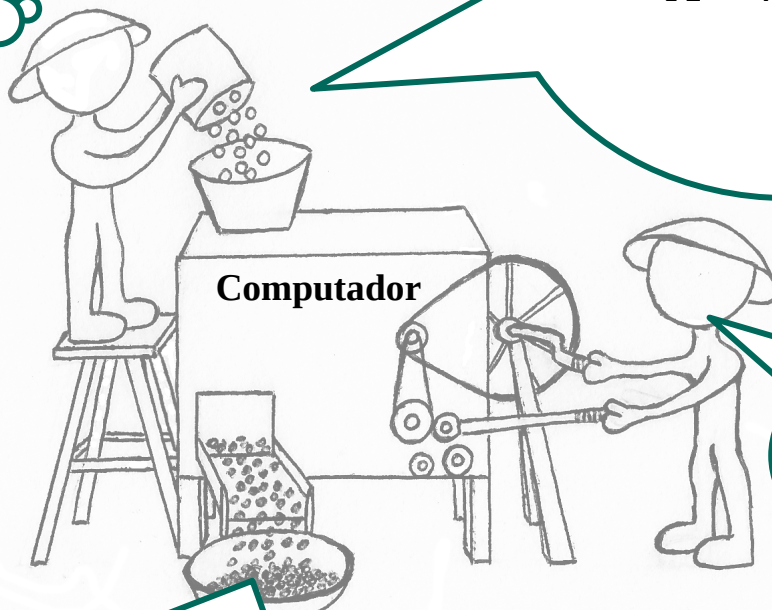
Como resolver um problema?



$A = ?$

A medida de $r = 2$ é exata? Está aproximada o suficiente?

Descrição do Problema



Computador

12.566370614356

$$A = \pi * r^2$$

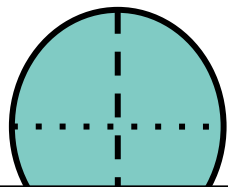
$$A = 4\pi$$

Modelo Matemático

$$\frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k k!^2}{(2k+1)!}$$

Método Numérico

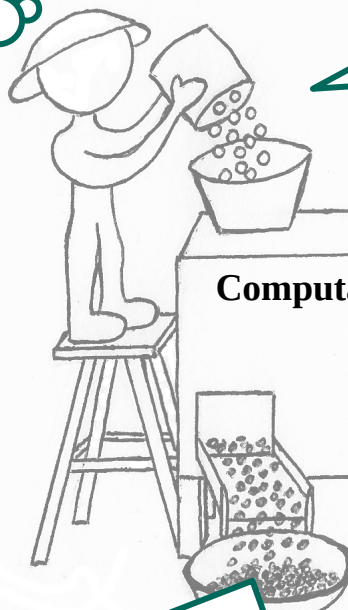
Como resolver um problema?



$A = ?$

A medida de $r = 2$ é exata? Está aproximada o suficiente?

Descrição do Problema



Computador

12.566370614356

$$A = \pi * r^2$$

$$A = 4\pi$$

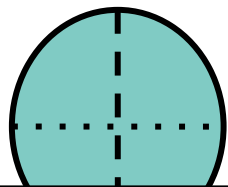
A circunferência é uma boa representação matemática da figura real?

Modelo Matemático

$$\frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k k!^2}{(2k+1)!}$$

Método Numérico

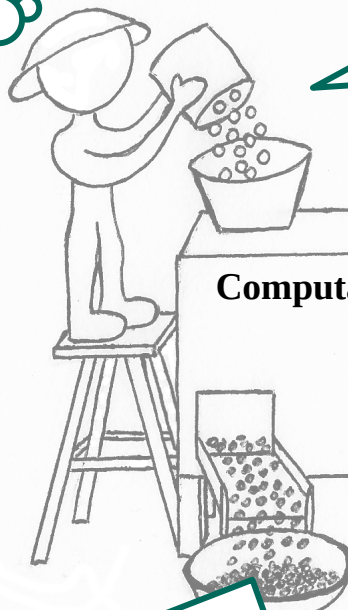
Como resolver um problema?



$A = ?$

A medida de $r = 2$ é exata? Está aproximada o suficiente?

Descrição do Problema



Computador

12.566370614356

$$A = \pi * r^2$$

$$A = 4\pi$$

A circunferência é uma boa representação matemática da figura real?

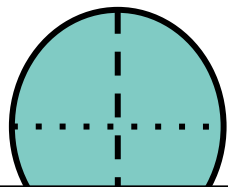
Modelo Matemático

$$\frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k k!^2}{(2k+1)!}$$

Método Numérico

O número de termos considerados é suficiente? O método converge?

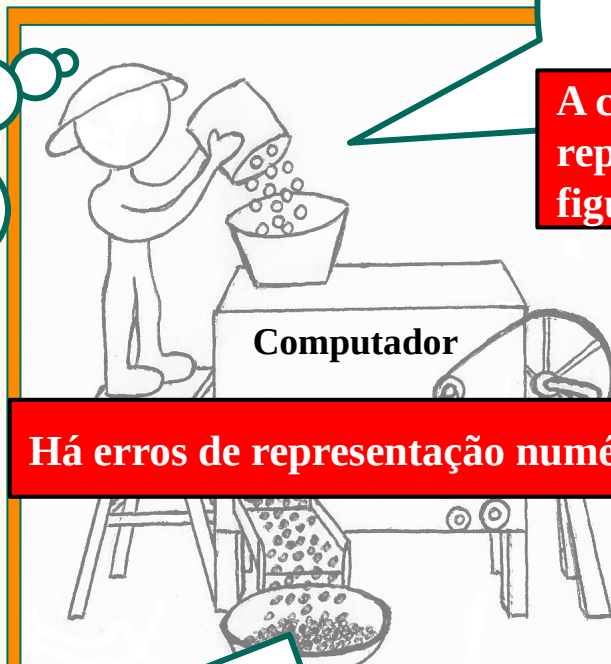
Como resolver um problema?



$A = ?$

A medida de $r = 2$ é exata? Está aproximada o suficiente?

Descrição do Problema



Há erros de representação numérica?

12.566370614356

$$A = \pi * r^2$$

$$A = 4\pi$$

A circunferência é uma boa representação matemática da figura real?

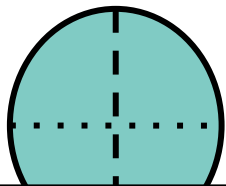
Modelo Matemático

$$\frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k k!^2}{(2k+1)!}$$

Método Numérico

O número de termos considerados é suficiente? O método converge?

Como resolver um problema?



$A = ?$

A medida de $r = 2$ é exata? Está aproximada o suficiente?

Descrição do Problema

Considerando todos esses erros, a solução obtida é uma boa aproximação para o problema real?

12.566370614356

Há erros de representação numérica?

Computador

$$A = \pi * r^2$$

$$A = 4\pi$$

A circunferência é uma boa representação matemática da figura real?

Modelo Matemático

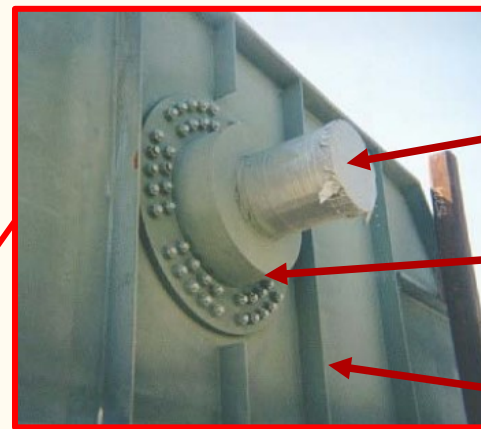
$$\frac{\pi}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k k!^2}{(2k+1)!}$$

Método Numérico

O número de termos considerados é suficiente? O método converge?

Um exemplo prático

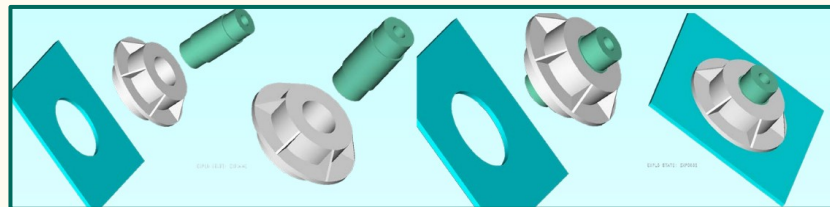
Descrição do Problema:



Eixo

Pivot

Viga



Passos:

- 1 - Resfriar o eixo
- 2 - Encaixar eixo no pivot e aquecer o eixo
- 3 - Resfriar o pivot
- 4 - Encaixar pivot na viga e aquecer o pivot

Um exemplo prático

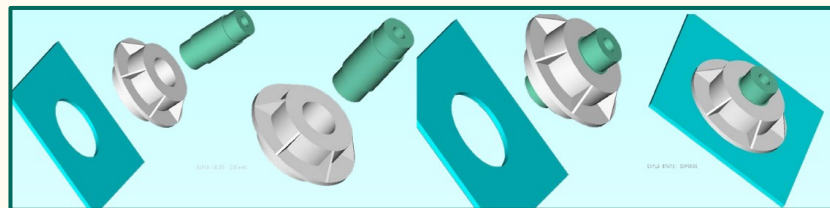
Modelo matemático:

$$\Delta D = D \times \alpha \times \Delta T$$

$$D = 12.363''$$

$$\alpha = 6.47 \times 10^{-6} \text{ in/in/}^{\circ} F$$

$$\Delta T = -108 - 80 = -188^{\circ} F$$



Passos:

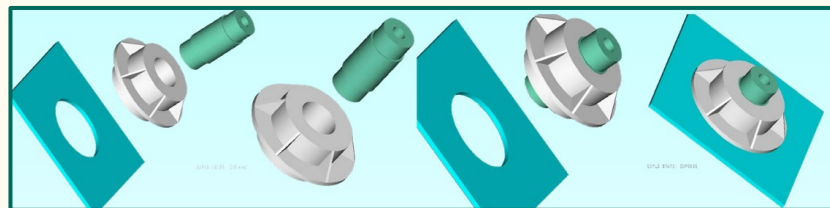
- 1 - Resfriar o eixo
- 2 - Encaixar eixo no pivot e aquecer o eixo
- 3 - Resfriar o pivot
- 4 - Encaixar pivot na viga e aquecer o pivot

Um exemplo prático

Solução do modelo matemático:

$$\Delta D = D \times \alpha \times \Delta T$$

$$\begin{aligned}\Delta D &= (12.363)(6.47 \times 10^{-6})(-188) \\ &= -0.01504''\end{aligned}$$



Passos:

- 1 - Resfriar o eixo
- 2 - Encaixar eixo no pivot e aquecer o eixo
- 3 - Resfriar o pivot
- 4 - Encaixar pivot na viga e aquecer o pivot

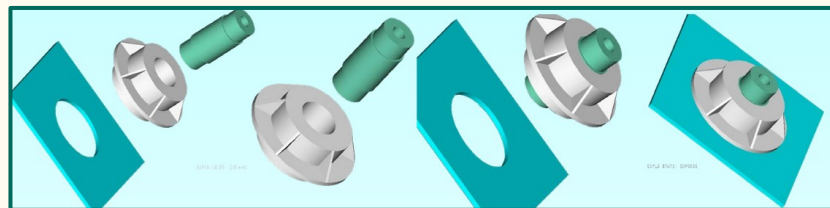
Um exemplo prático

Solução do modelo matemático:

$$\Delta D = D \times \alpha \times \Delta T$$

$$\begin{aligned}\Delta D &= (12.363)(6.47 \times 10^{-6})(-188) \\ &= -0.01504''\end{aligned}$$

Após o resfriamento, o eixo ficou emperrado no pivot (não encaixa)!



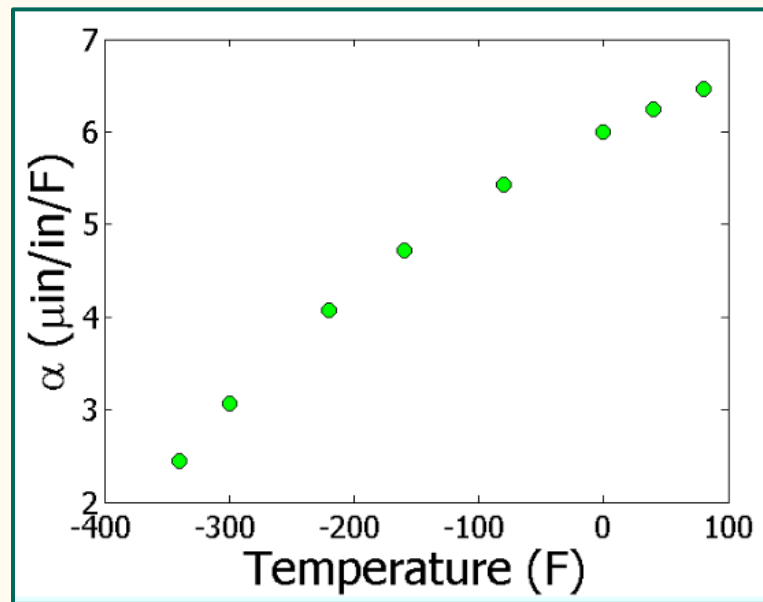
Passos:

- 1 - Resfriar o eixo
- 2 - Encaixar eixo no pivot e aquecer o eixo
- 3 - Resfriar o pivot
- 4 - Encaixar pivot na viga e aquecer o pivot

Um exemplo prático

Voltando na modelagem matemática:

$$\Delta D = D \times \alpha \times \Delta T$$

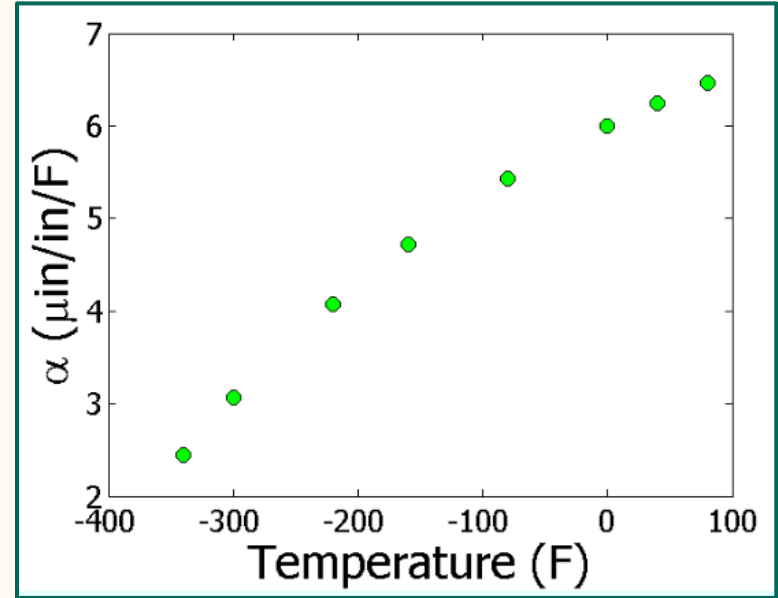


Um exemplo prático

Voltando na modelagem matemática:

$$\Delta D = D \times \alpha \times \Delta T$$

$$\Delta D = D \int_{T_a}^{T_c} \alpha(T) dT$$



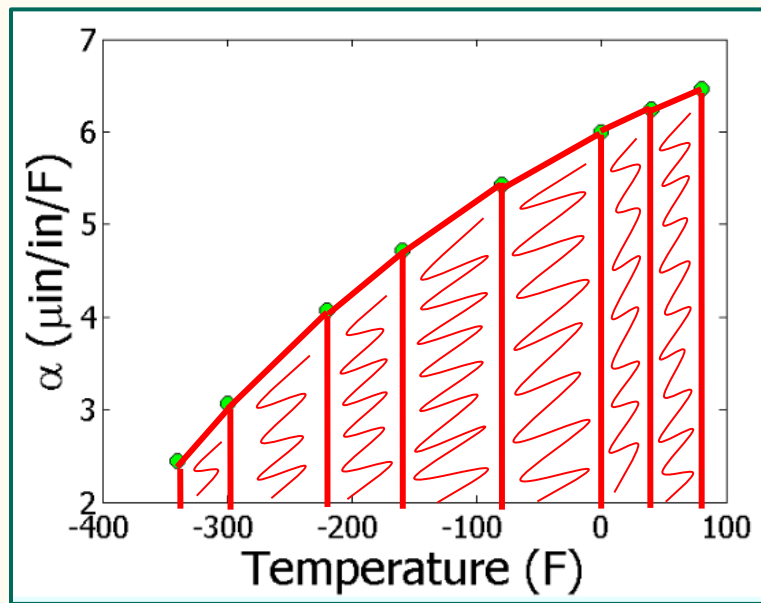
Um exemplo prático

Solução do modelo matemático:

$$\Delta D = D \times \alpha \times \Delta T$$

$$\Delta D = D \int_{T_a}^{T_c} \alpha(T) dT$$

Integração Numérica



Um exemplo prático

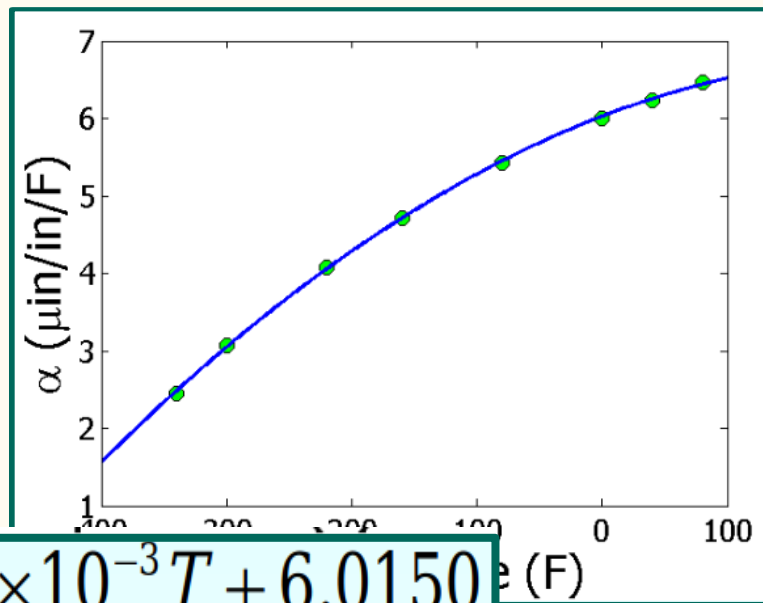
Solução do modelo matemático:

$$\Delta D = D \times \alpha \times \Delta T$$

$$\Delta D = D \int_{T_a}^{T_c} \alpha(T) dT$$

$$\alpha(T) = -1.2278 \times 10^{-5} T^2 + 6.1946 \times 10^{-3} T + 6.0150 \quad \mu\text{in/in/F}$$

Interpolação



Um exemplo prático

Solução do modelo matemático:

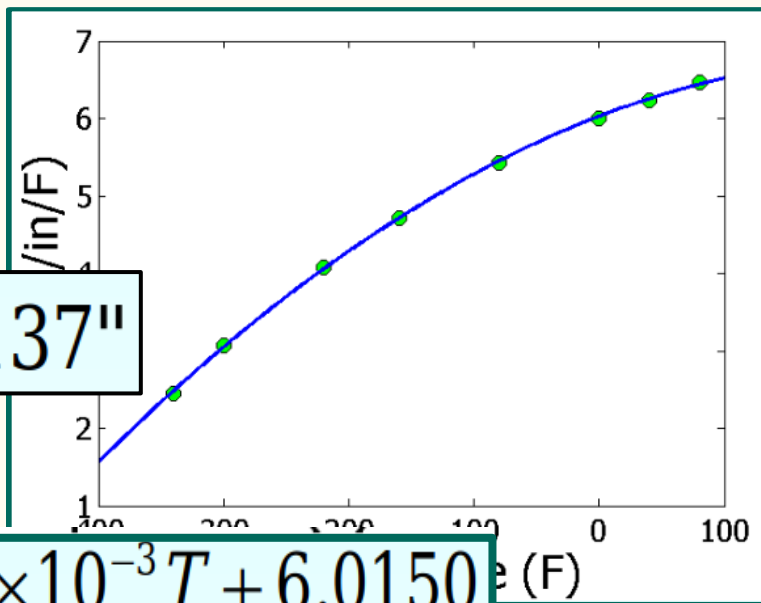
$$\Delta D = D \times \alpha \times \Delta T$$

$$\Delta D = D \int_{T_a}^{T_c} \alpha(T) dT$$

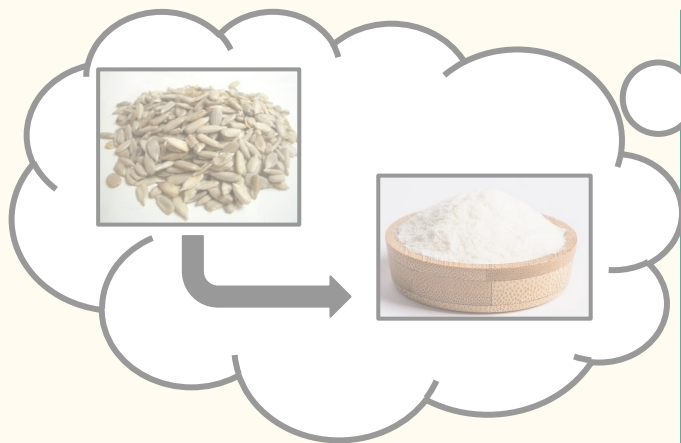
$$\Delta D = -0.0137''$$

$$\alpha(T) = -1.2278 \times 10^{-5} T^2 + 6.1946 \times 10^{-3} T + 6.0150 \times 10^{-3} \text{ (F)}^{-1}$$

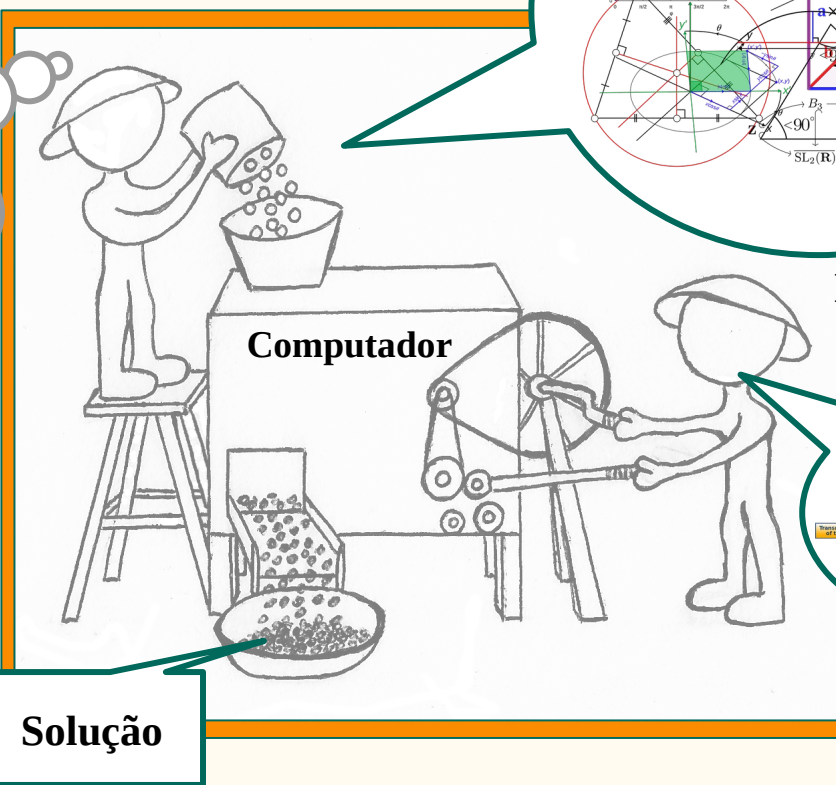
Interpolação



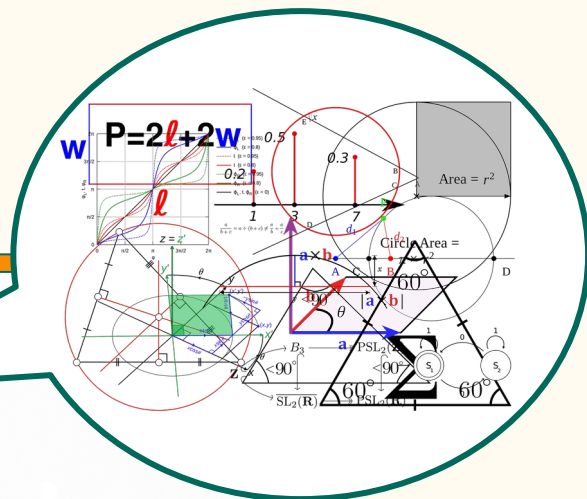
Visão geral da disciplina:



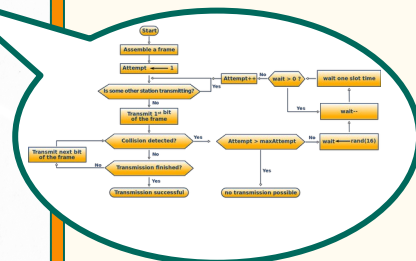
Descrição do Problema



Solução

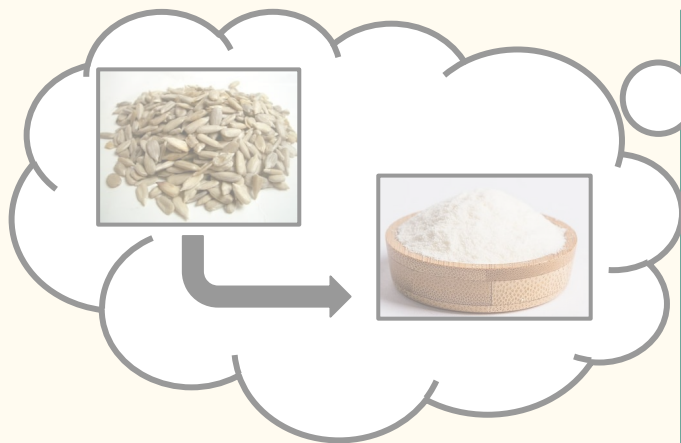


Modelo Matemático

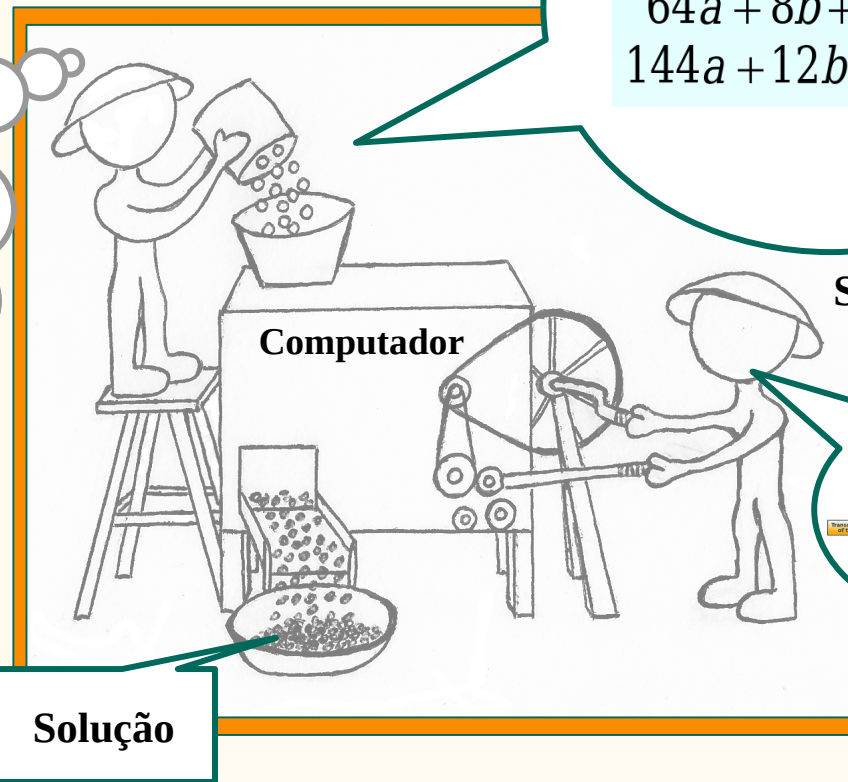


Método Numérico

Visão geral da disciplina:

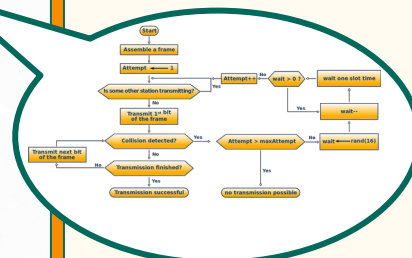


Descrição do Problema



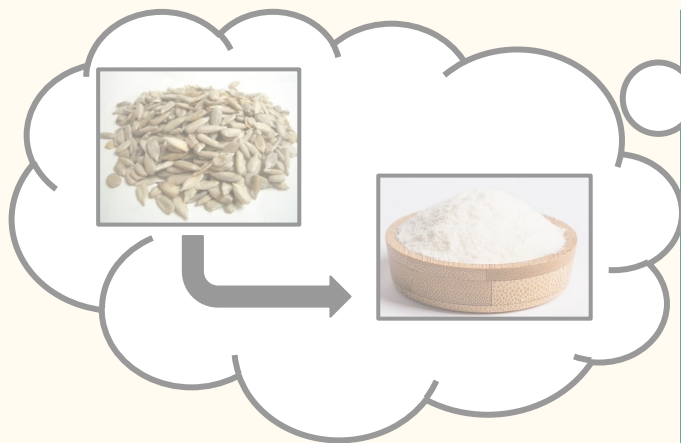
$$\begin{aligned}25a + 5b + c &= 106 \\64a + 8b + c &= 177 \\144a + 12b + c &= 600\end{aligned}$$

Sistemas Lineares

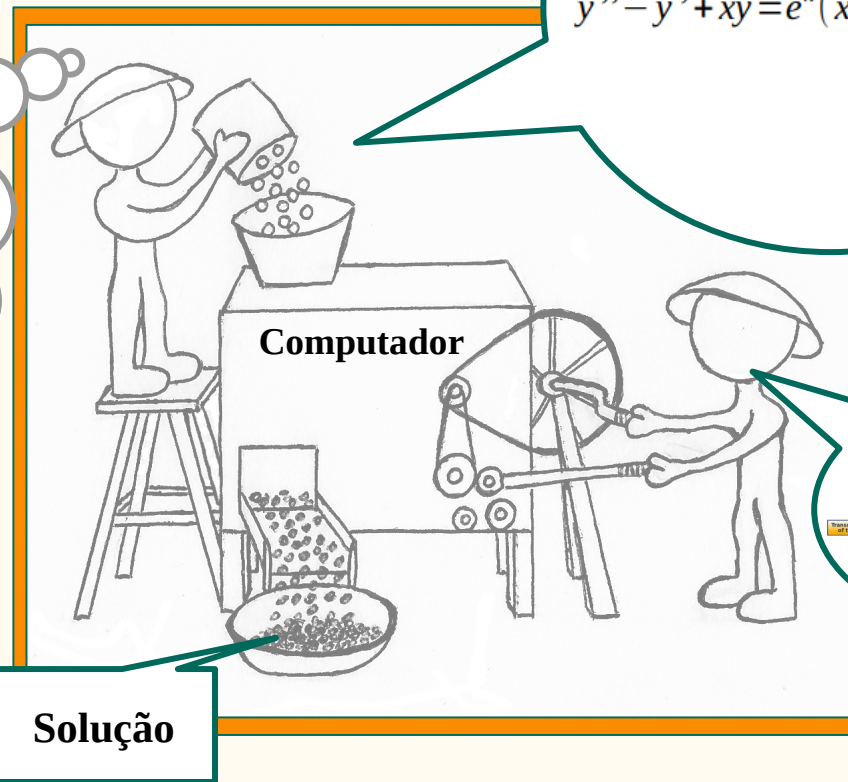


Método Numérico

Visão geral da disciplina:



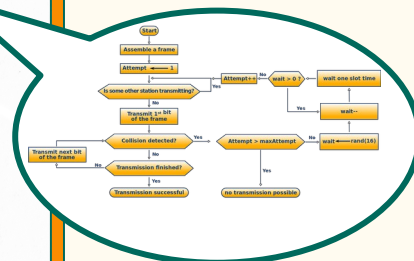
Descrição do Problema



Solução

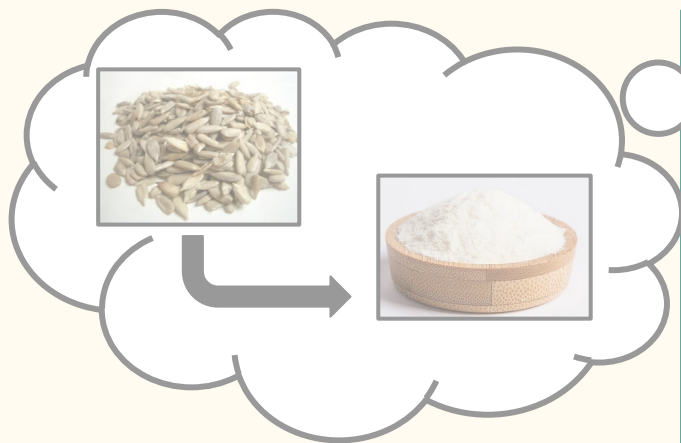
$$y'' - y' + xy = e^x(x^2 + 1), \quad x \in [0, 1]$$

**Equações
Diferenciais**

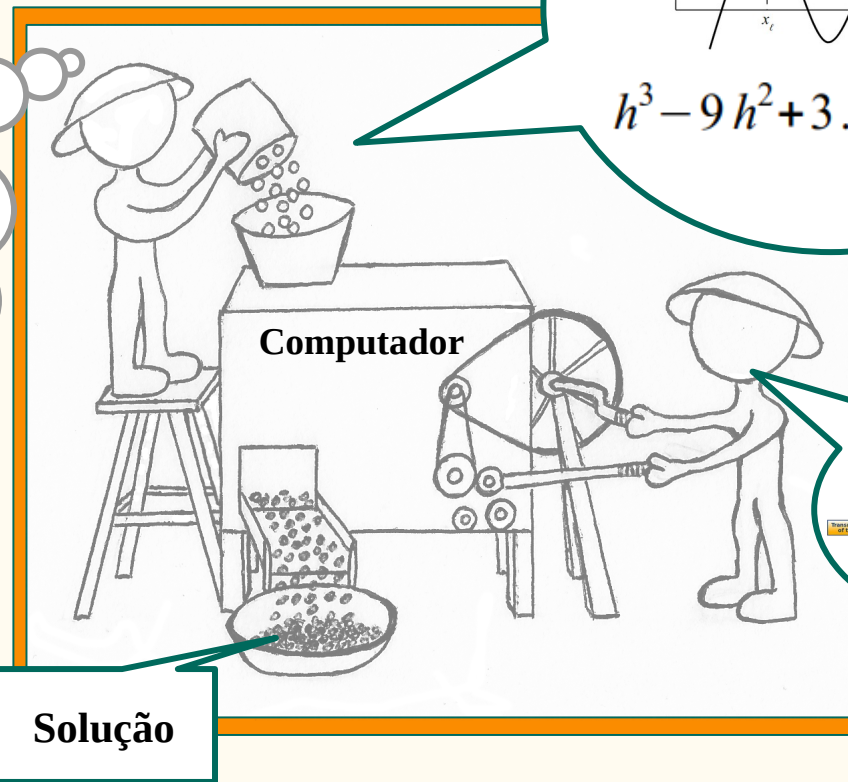


Método Numérico

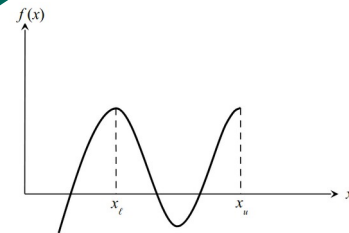
Visão geral da disciplina:



Descrição do Problema

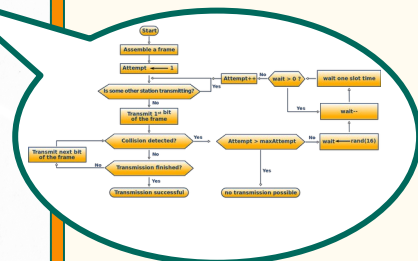


Solução



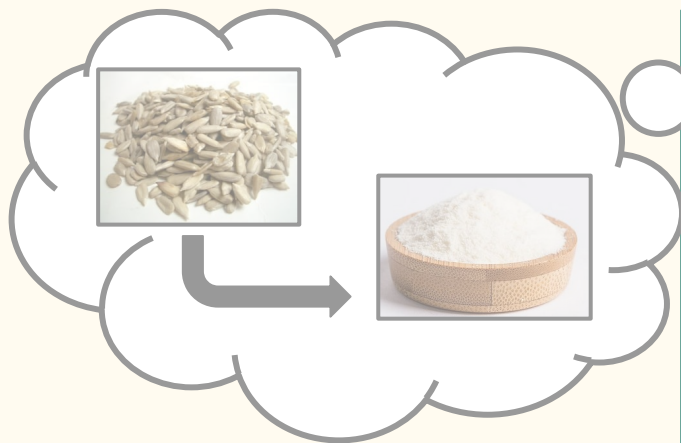
$$h^3 - 9h^2 + 3.8197 = 0$$

**Equações Não-
Lineares**

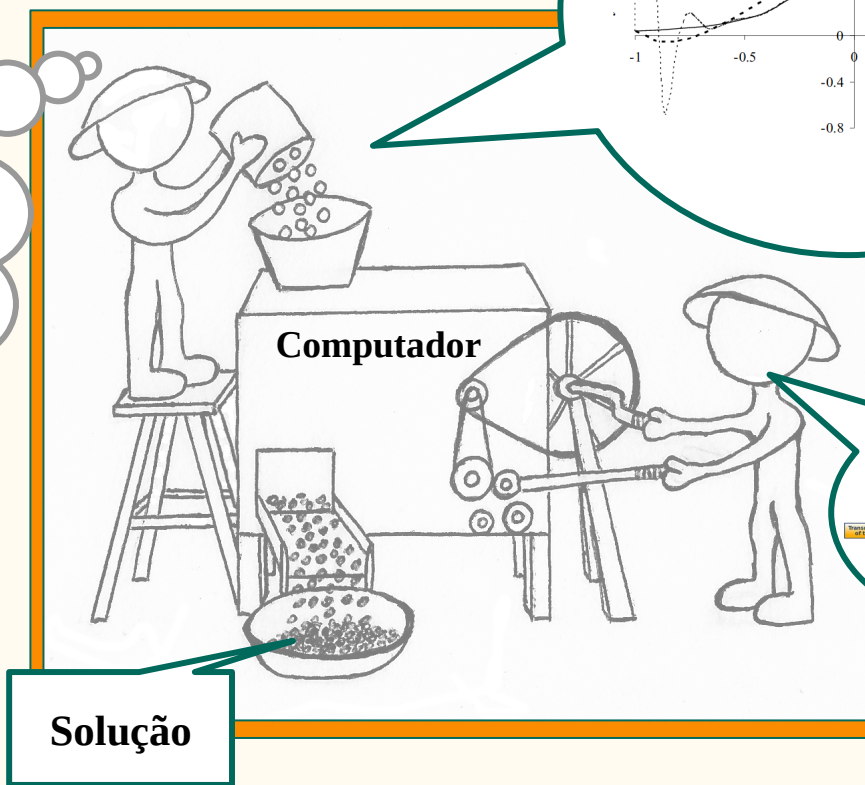


Método Numérico

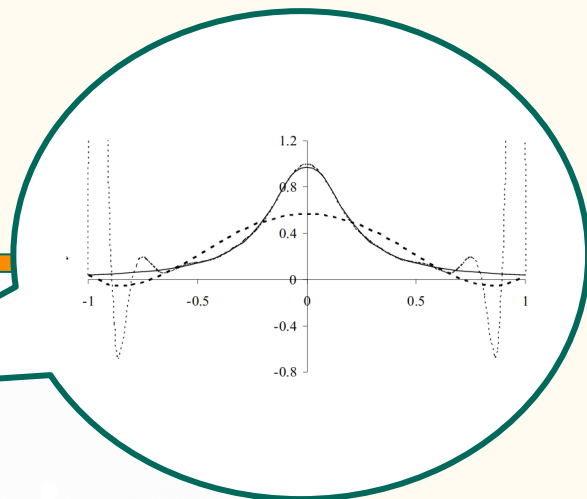
Visão geral da disciplina:



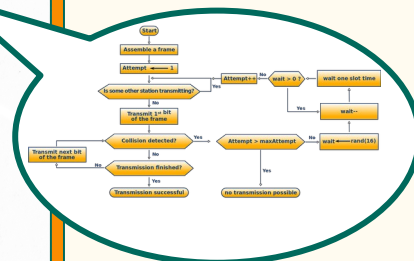
Descrição do Problema



Solução

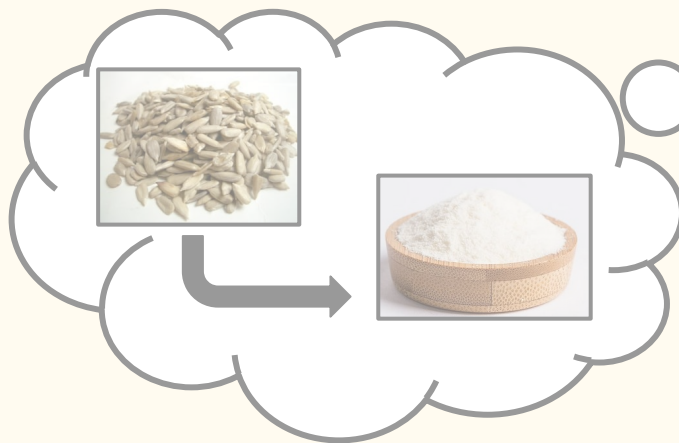


Interpolação

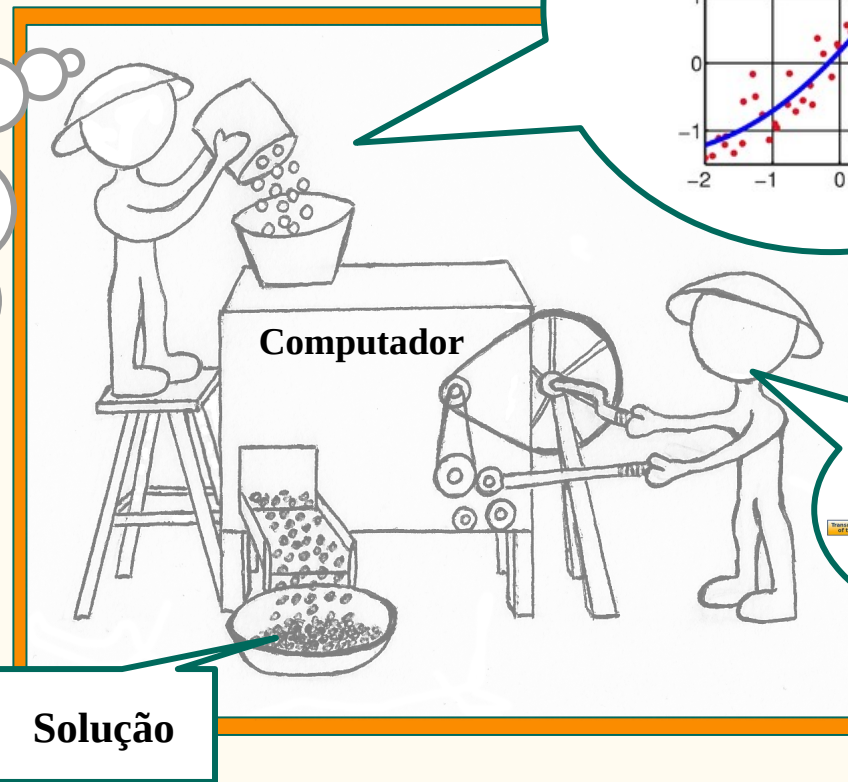


Método Numérico

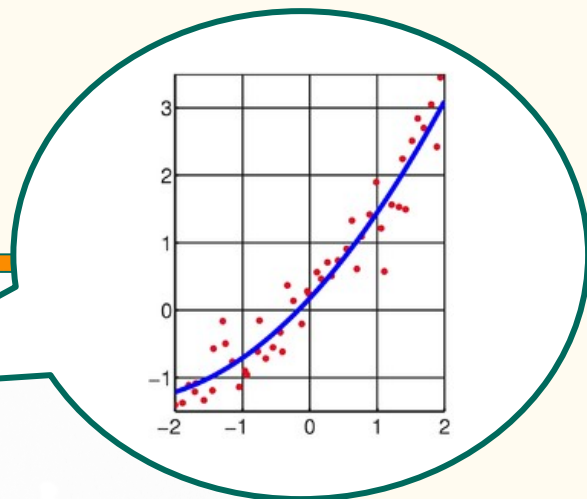
Visão geral da disciplina:



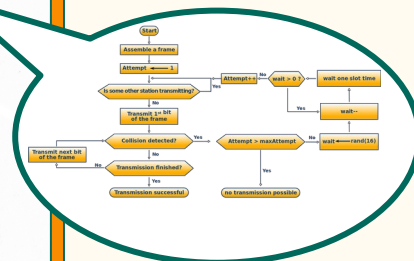
Descrição do Problema



Solução

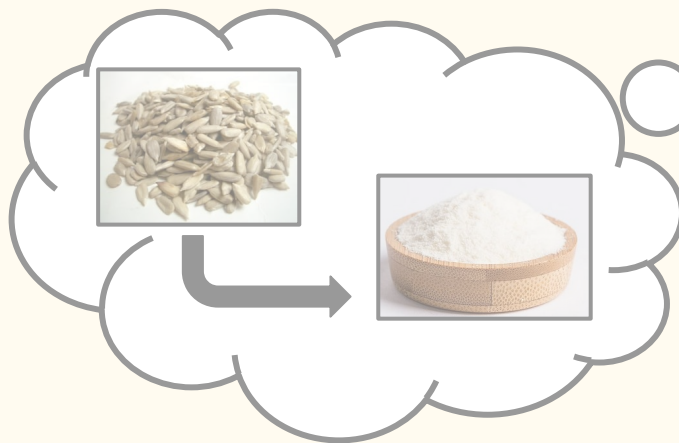


Ajuste de Curvas

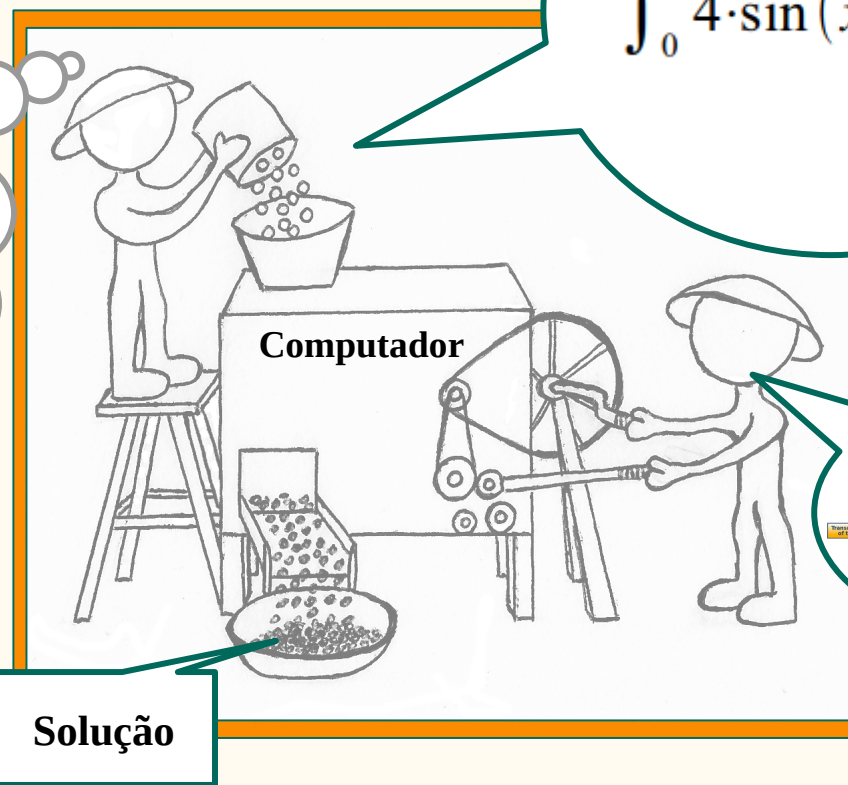


Método Numérico

Visão geral da disciplina:



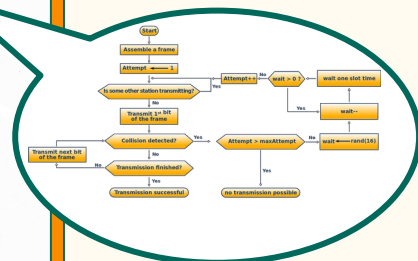
Descrição do Problema



Solução

$$\int_0^3 4 \cdot \sin(x) - e^x dx$$

Integração
Numérica

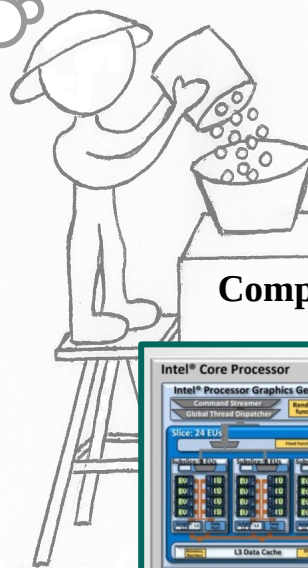


Método Numérico

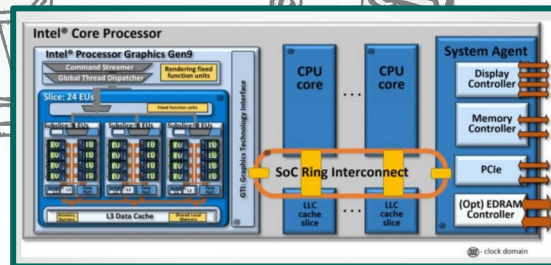
Visão geral da disciplina:



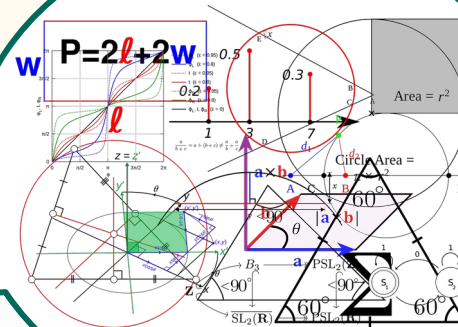
Descrição do Problema



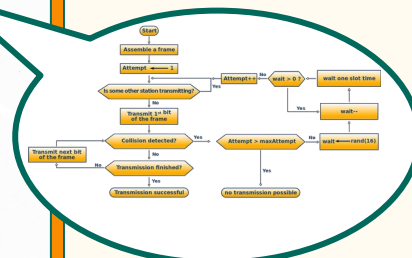
Computador



Solução



Modelo Matemático

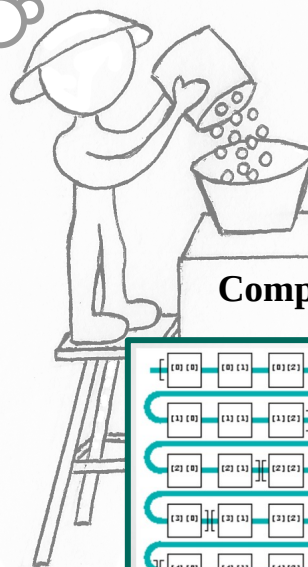


Método Numérico

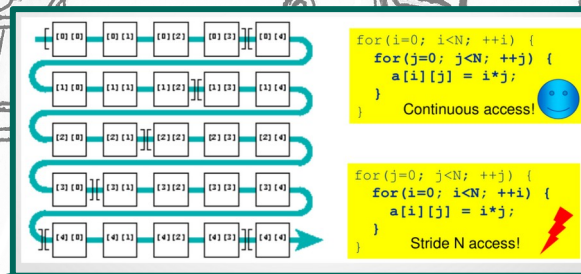
Visão geral da disciplina:



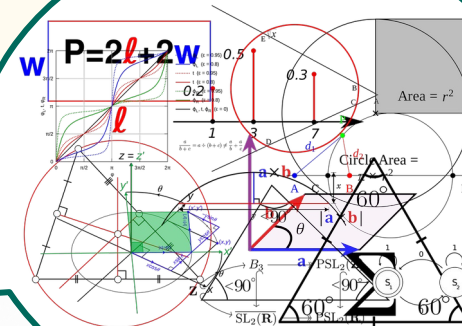
Descrição do Problema



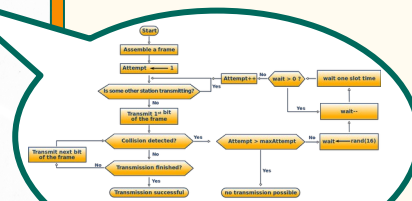
Computador



Solução



Modelo Matemático



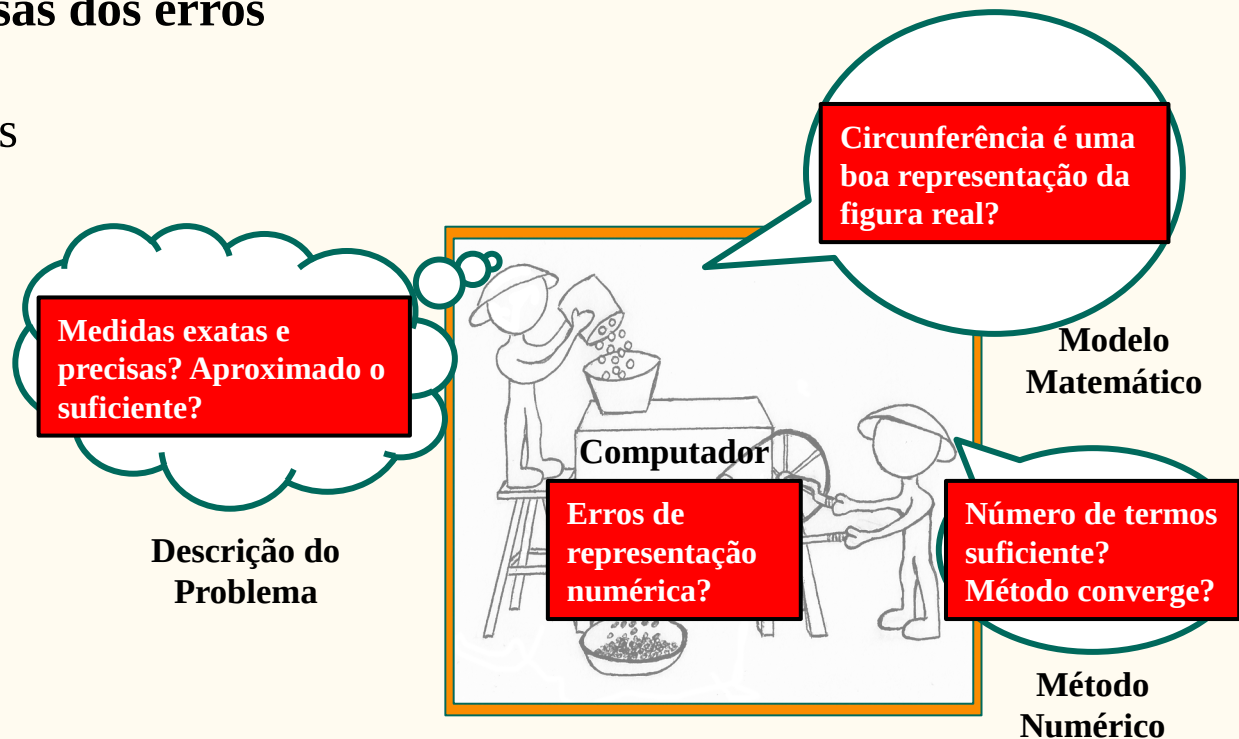
Método Numérico

Erros

1. Identificar as causas dos erros
2. Quantificar os erros
3. Minimizar os erros

Erros

1. Identificar as causas dos erros
2. Quantificar os erros
3. Minimizar os erros



Erros

1. Identificar as causas dos erros
2. **Quantificar os erros**
3. Minimizar os erros

Erro Real

Erro Real = Valor Real – Valor Aproximado

$$E_r = x - \bar{x}$$

Exemplo

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Exemplo

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Se $f(x) = 7e^{0.5x}$ e $h = 0.3$ então:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{f(2+0.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{f(2.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{7e^{0.5(2.3)} - 7e^{0.5(2)}}{0.3} \\ &= \frac{22.107 - 19.028}{0.3} = 10.263 \end{aligned}$$

Exemplo

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 7 \times 0.5 \times e^{0.5x} \\ &= 3.5e^{0.5x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= 3.5e^{0.5(2)} \\ &= 9.5140 \end{aligned}$$

Se $f(x) = 7e^{0.5x}$ e $h = 0.3$ então:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{f(2+0.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{f(2.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{7e^{0.5(2.3)} - 7e^{0.5(2)}}{0.3} \\ &= \frac{22.107 - 19.028}{0.3} = 10.263 \end{aligned}$$

Exemplo

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 7 \times 0.5 \times e^{0.5x} \\ &= 3.5e^{0.5x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= 3.5e^{0.5(2)} \\ &= 9.5140 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_r &= \text{Valor Real} - \text{Valor Aproximado} \\ \dots &= 9,5140 - 10,263 = -0,722 \end{aligned}$$

Se $f(x) = 7e^{0.5x}$ e $h = 0.3$ então:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{f(2+0.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{f(2.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{7e^{0.5(2.3)} - 7e^{0.5(2)}}{0.3} \\ &= \frac{22.107 - 19.028}{0.3} = 10.263 \end{aligned}$$

Erro Aproximado

Erro Aproximado = Aproximação atual – Aproximação anterior

$$E_a = \overline{X}_k - \overline{X}_{k-1}$$

Exemplo

Se $f(x) = 7e^{0.5x}$ e $h = 0.3$ então:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{f(2+0.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{f(2.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{7e^{0.5(2.3)} - 7e^{0.5(2)}}{0.3} \\ &= \frac{22.107 - 19.028}{0.3} = 10.263 \end{aligned}$$

$\overline{x_{k-1}}$

Exemplo

Se $f(x) = 7e^{0.5x}$ e $h = 0.3$ então:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{f(2+0.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{f(2.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{7e^{0.5(2.3)} - 7e^{0.5(2)}}{0.3} \\ &= \frac{22.107 - 19.028}{0.3} = 10.263 \end{aligned}$$

$\overline{x_{k-1}}$

Se $f(x) = 7e^{0.5x}$ e $h = 0.15$ então

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{f(2+0.15) - f(2)}{0.15} \\ &= \frac{f(2.15) - f(2)}{0.15} \\ &= \frac{7e^{0.5(2.15)} - 7e^{0.5(2)}}{0.15} \\ &= \frac{20.50 - 19.028}{0.15} = 9.8800 \end{aligned}$$

$\overline{x_k}$

Exemplo

Se $f(x) = 7e^{0.5x}$ e $h = 0.3$ então:

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{f(2+0.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{f(2.3) - f(2)}{0.3} \\ &= \frac{7e^{0.5(2.3)} - 7e^{0.5(2)}}{0.3} \\ &= \frac{22.107 - 19.028}{0.3} = 10.263 \end{aligned}$$

$\overline{x}_{k-1}$

Se $f(x) = 7e^{0.5x}$ e $h = 0.15$ então

$$\begin{aligned} f'(2) &\approx \frac{f(2+0.15) - f(2)}{0.15} \\ &= \frac{f(2.15) - f(2)}{0.15} \\ &= \frac{7e^{0.5(2.15)} - 7e^{0.5(2)}}{0.15} \\ &= \frac{20.50 - 19.028}{0.15} = 9.8800 \end{aligned}$$

$\overline{x}_k$

$$E_a = \text{Valor atual} - \text{Valor anterior} = 9.8800 - 10.263 = -0.38300$$

Erro Absoluto

Erro Absoluto Real: $EA_r = x - \bar{x}$

Erro Absoluto Aproximado : $EA_a = \bar{x}_k - \bar{x}_{k-1}$

Erro Relativo

Erro Relativo Real: $ER_r = \frac{|EA_r|}{|x|}$

Erro Relativo Aproximado: $ER_a = \frac{|EA_a|}{|\bar{x}_k|}$

Erro Relativo

Fechado

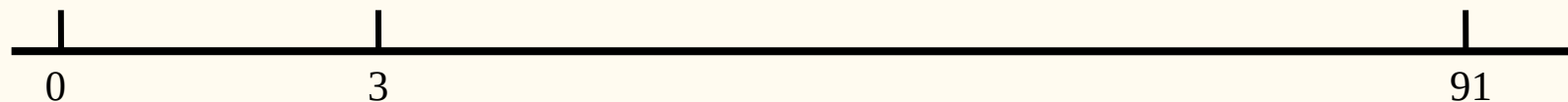


validade: **90** dias

Aberto



validade: **2** dias



Erro Relativo

Fechado



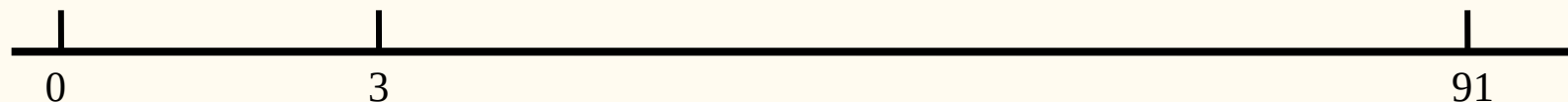
validade: **90** dias



Aberto



validade: **2** dias



Erro Relativo

Fechado



validade: **90** dias



$$EA = 91 - 90 = 1$$

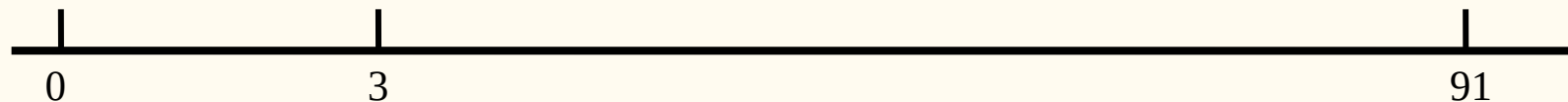
Aberto



validade: **2** dias



$$EA = 3 - 2 = 1$$



Erro Relativo

Fechado



validade: **90** dias



$$EA = 91 - 90 = 1$$

$$ER = 1 / 91 \approx 0,011$$

Aberto

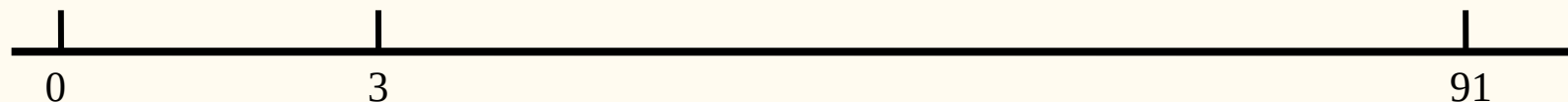


validade: **2** dias



$$EA = 3 - 2 = 1$$

$$ER = 1 / 3 \approx 0,333$$



Erro Relativo

Exemplo: os valores $x=2112,9$ e $y=5,3$ foram obtidos com um erro absoluto de $EA=0,1$. Qual o erro relativo?

$$ER_x = \frac{0,1}{2112,9} = 0,000047$$

$$ER_y = \frac{0,1}{5,3} = 0,019$$

Erro Relativo

Exemplo: os valores $x=2112,9$ e $y=5,3$ foram obtidos com um erro absoluto de $EA=0,1$. Qual o erro relativo?

$$ER_x = \frac{0,1}{2112,9} = 0,000047$$

$$ER_y = \frac{0,1}{5,3} = 0,019$$

- x e y foram obtidos com a mesma **precisão**

Erro Relativo

Exemplo: os valores $x=2112,9$ e $y=5,3$ foram obtidos com um erro absoluto de $EA=0,1$. Qual o erro relativo?

$$ER_x = \frac{0,1}{2112,9} = 0,000047$$

$$ER_y = \frac{0,1}{5,3} = 0,019$$

- x e y foram obtidos com a mesma **precisão**
- x foi obtido com maior **exatidão** que y

Erro Relativo

Exemplo: os valores $x=2112,9$ e $y=5,3$ foram obtidos com um erro absoluto de $EA=0,1$. Qual o erro relativo?

$$ER_x = \frac{0,1}{2112,9} = 0,000047$$

$$ER_y = \frac{0,1}{5,3} = 0,019$$

- x e y foram obtidos com a mesma **precisão**
- x foi obtido com maior **exatidão** que y

Grau de variação de resultados de uma medição:

$$x = 2112,9 \pm 0,1$$

$$y = 5,3 \pm 0,1$$

Erro Relativo

Exemplo: os valores $x=2112,9$ e $y=5,3$ foram obtidos com um erro absoluto de $EA=0,1$. Qual o erro relativo?

$$ER_x = \frac{0,1}{2112,9} = 0,000047$$

$$ER_y = \frac{0,1}{5,3} = 0,019$$

- x e y foram obtidos com a mesma **precisão**
- x foi obtido com maior **exatidão** que y



Conformidade com o valor real

Algarismos significativos

Mostrar a confiança que um número apresenta. É uma indicação da incerteza:



algarismos significativos



incerteza no valor

Exemplo: qual a população de Curitiba?

1. “Uns 3 milhões de habitantes” $\rightarrow 3 \times 10^6$ $\rightarrow$ 1 algarismo significativo
2. 3.168.980 habitantes (IBGE 2013) $\rightarrow 3,168980 \times 10^6$ $\rightarrow$ 7 algarismos significativos

Exemplos

- | | | | | |
|------------|---|-----------------------|---|-----------------------------|
| 1. 3200 | → | $3,2 \times 10^3$ | → | 2 algarismos significativos |
| 2. 3200 | → | $3,200 \times 10^3$ | → | 4 algarismos significativos |
| 3. 3200,0 | → | $3,2000 \times 10^3$ | → | 5 algarismos significativos |
| 4. 0,00459 | → | $4,59 \times 10^{-3}$ | → | 3 algarismos significativos |

Número de algarismos corretos

$|ER_x| \leq 0,5 \times 10^{2-m} \% \implies x$ tem pelo menos m
algarismos significativos

Número de algarismos corretos

$$|ER_x| \leq 0,5 \times 10^{2-m} \% \quad \Rightarrow \quad x \text{ tem pelo menos } m \text{ algarismos significativos}$$

Exemplo:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

Obter $e^{0.7}$ utilizando 6 termos.

Número de algarismos corretos

$$|ER_x| \leq 0,5 \times 10^{2-m} \% \quad \Rightarrow \quad x \text{ tem pelo menos } m \text{ algarismos significativos}$$

Exemplo:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

Obter $e^{0.7}$ utilizando 6 termos.

Com 5 termos:

$$\begin{aligned} e^{0.7} &\cong 1 + 0.7 + \frac{0.7^2}{2!} + \frac{0.7^3}{3!} + \frac{0.7^4}{4!} \\ &= 2.0122 \end{aligned}$$

Número de algarismos corretos

$$|ER_x| \leq 0,5 \times 10^{2-m} \% \quad \Rightarrow \quad x \text{ tem pelo menos } m \text{ algarismos significativos}$$

Exemplo:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

Obter $e^{0.7}$ utilizando 6 termos.

Com 5 termos:

$$e^{0.7} \cong 1 + 0.7 + \frac{0.7^2}{2!} + \frac{0.7^3}{3!} + \frac{0.7^4}{4!} = 2.0122$$

Com 6 termos:

$$e^{0.7} \cong 1 + 0.7 + \frac{0.7^2}{2!} + \frac{0.7^3}{3!} + \frac{0.7^4}{4!} + \frac{0.7^5}{5!} = 2.0136$$

Número de algarismos corretos

$$|ER_x| \leq 0,5 \times 10^{2-m} \% \implies x \text{ tem pelo menos } m \text{ algarismos significativos}$$

Ex

$$\begin{aligned} ER &= |(2.0136 - 2.0122) / 2.0136| \cong 0.00069527 \\ &= 0.069527 \% \\ &< 0.5 \times 10^{2-2} \% \\ \implies e^{0.7} &\cong 2.0136 \text{ tem pelo menos 2 algarismos significativos corretos} \end{aligned}$$

Com 5 termos:

$$\begin{aligned} e^{0.7} &\cong 1 + 0.7 + \frac{0.7^2}{2!} + \frac{0.7^3}{3!} + \frac{0.7^4}{4!} \\ &= 2.0122 \end{aligned}$$

Com 6 termos:

$$\begin{aligned} e^{0.7} &\cong 1 + 0.7 + \frac{0.7^2}{2!} + \frac{0.7^3}{3!} + \frac{0.7^4}{4!} + \frac{0.7^5}{5!} \\ &= 2.0136 \end{aligned}$$

Propagação de Erros

Cálculos efetuados com números imprecisos geram resultados que também possuem erros.

Exemplo:

$$x = 3,4 \pm 0,2$$

$$y = 5,02 \pm 0,005$$

$$x + y \in \left[(3,4 - 0,2) + (5,02 - 0,005); (3,4 + 0,2) + (5,02 + 0,005) \right]$$

$$x + y \in \left[3,2 + 5,015; 3,6 + 5,025 \right]$$

$$x + y \in \left[8,215; 8,625 \right]$$

Propagação de Erros

Seja f uma função em n variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$ e seja Δ o erro absoluto.

$$\Delta f \approx \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_3} \Delta x_3 \right| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \Delta x_{n-1} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n \right|$$

Propagação de Erros

Seja f uma função em n variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$ e seja Δ o erro absoluto.

$$\Delta f \approx \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_3} \Delta x_3 \right| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \Delta x_{n-1} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n \right|$$

Exemplo:

$$z = x - y$$

$$|\Delta z| \approx \left| \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y \right| = |(1) \Delta x| + |(-1) \Delta y| = |\Delta x| + |\Delta y|$$

$$\left| \frac{\Delta z}{z} \right| = \frac{|\Delta x| + |\Delta y|}{|x - y|}$$

Propagação de Erros

Seja f uma função em n variáveis $x_1, x_2, \dots, x_n$ e seja Δ o erro absoluto.

$$\Delta f \approx \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_3} \Delta x_3 \right| + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \Delta x_{n-1} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n \right|$$

Exemplo:

$$z = x - y$$

$$|\Delta z| \approx \left| \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y \right| = |(1) \Delta x| + |(-1) \Delta y| = |\Delta x| + |\Delta y|$$

$$\left| \frac{\Delta z}{z} \right| = \frac{|\Delta x| + |\Delta y|}{|x - y|}$$

$$x = 2 \pm 0,001 \quad \text{e} \quad y = 2,003 \pm 0,001$$

$$\left| \frac{\Delta z}{z} \right| = \frac{|0,002| + |0,002|}{|2 - 2,003|} = 1,3333 = 13,33 \%$$

Erros

1. **Identificar as causas dos erros**
2. Quantificar os erros
3. Minimizar os erros

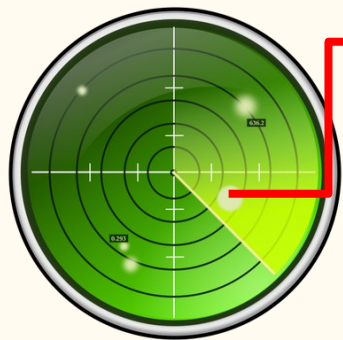
Exemplo

- **Sistema Patriot:** calcula uma área no espaço na qual deve procurar por mísseis.
- O sistema apresentou uma falha em 25 de fevereiro de 1991.



Exemplo

- **Sistema Patriot:** calcula uma área no espaço na qual deve procurar por mísseis.
- O sistema apresentou uma falha em 25 de fevereiro de 1991.



Calcula velocidade do míssil e o tempo que foi avistado pela última vez

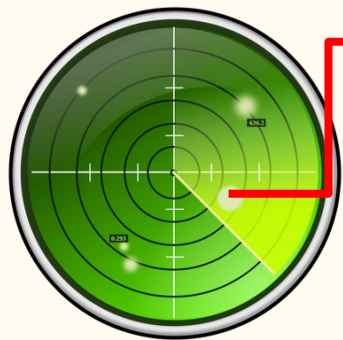


Problema: relógio interno é lido a cada décimo de segundo.

1/10 ➡ 0.00011001100110011001100 ➡ Erro: $9,5 \times 10^{-8}$ segundos

Exemplo

- **Sistema Patriot:** calcula uma área no espaço na qual deve procurar por mísseis.
- O sistema apresentou uma falha em 25 de fevereiro de 1991.



O sistema estava operacional a 100 horas:

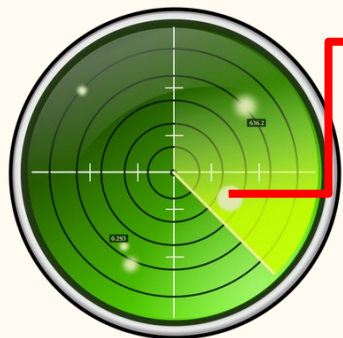
$$\begin{aligned} &= 9.5 \times 10^{-8} \frac{s}{0.1s} \times 100 \text{hr} \times \frac{3600s}{1 \text{hr}} \\ &= 0.342 s \end{aligned}$$

Problema: relógio interno é lido a cada décimo de segundo.

1/10 $\longrightarrow$ 0.00011001100110011001100 $\longrightarrow$ Erro: $9,5 \times 10^{-8}$ segundos

Exemplo

- **Sistema Patriot:** calcula uma área no espaço na qual deve procurar por mísseis.
- O sistema apresentou uma falha em 25 de fevereiro de 1991.



O sistema estava operacional a 100 horas:

$$\begin{aligned} &= 9.5 \times 10^{-8} \frac{s}{0.1s} \times 100 \text{hr} \times \frac{3600s}{1 \text{hr}} \\ &= 0.342 s \end{aligned}$$

Problema: relógio interno é lido a cada décimo de

1/10 → 0.00011001100110011001100

**Diferença na distância percorrida
estimada de 687 metros!!**

Erros de Arredondamento

- Representação aproximada de números reais:

$$\frac{1}{3} \cong 0,3333$$

$$\sqrt{2} \cong 1,4142$$

$$\pi \cong 3,141$$

Erros de Arredondamento

- Representação aproximada de números reais:

$$\frac{1}{3} \cong 0,3333$$

$$\sqrt{2} \cong 1,4142$$

$$\pi \cong 3,141$$

- Problemas na conversão de bases:

$$1/10 \implies 0,00011001100110011001100 = 0,099999904623568359375$$

Erros de Arredondamento

- Cancelamento Subtrativo ou Cancelamento Catastrófico:

Aumento substancial no ER em operações aritméticas de ponto flutuante. Ex: adição de números muito diferentes ou subtração de números muito próximos

Erros de Arredondamento

- Cancelamento Subtrativo ou Cancelamento Catastrófico:

Aumento substancial no ER em operações aritméticas de ponto flutuante. Ex: adição de números muito diferentes ou subtração de números muito próximos

Exemplo: máquina com 4 dígitos de precisão, $x_1 = 0,3491 \times 10^4$; $x_2 = 0,2345 \times 10^0$

$$\begin{aligned} (x_2 + x_1) - x_1 &= (0,2345 \times 10^0 + 0,3491 \times 10^4) - 0,3491 \times 10^4 \\ &= (0,00002345 \times 10^4 + 0,3491 \times 10^4) - 0,3491 \times 10^4 \\ &= (0,0000 \times 10^4 + 0,3491 \times 10^4) - 0,3491 \times 10^4 \\ &= 0,0000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 + (x_1 - x_1) &= 0,2345 \times 10^0 + (0,3491 \times 10^4 - 0,3491 \times 10^4) \\ &= 0,2345 \times 10^0 + 0,0000 \\ &= 0,2345 \times 10^0 \end{aligned}$$

Erros de Arredondamento

- Cancelamento Subtrativo ou Cancelamento Catastrófico:

Aumento substancial no ER em operações aritméticas de ponto flutuante. Ex: adição de números muito diferentes ou subtração de números muito próximos

Exemplo:

$$z = x - y$$

$$|\Delta z| \approx \left| \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y \right| = |(1) \Delta x| + |(-1) \Delta y| = |\Delta x| + |\Delta y|$$

$$\left| \frac{\Delta z}{z} \right| = \frac{|\Delta x| + |\Delta y|}{|x - y|}$$

$$x = 2 \pm 0,001 \quad \text{e} \quad y = 2,003 \pm 0,001$$
$$\left| \frac{\Delta z}{z} \right| = \frac{|0,002| + |0,002|}{|2 - 2,003|} = 1,3333 = 13,33 \%$$

Erros de Truncamento

- Causados pelo truncamento ou aproximação de um procedimento matemático

 **truncar**

verbo

1. *transitivo direto*
separar do tronco; cortar.
"t. os ramos de uma árvore"
2. *transitivo direto*
retirar uma parte de; mutilar.
"t. uma imagem"

Erros de Truncamento

- Causados pelo truncamento ou aproximação de um procedimento matemático

Exemplo:

$$\pi = 3.14159265358979323846\dots$$

 **truncar**

verbo

1. *transitivo direto*
separar do tronco; cortar.
"t. os ramos de uma árvore"
2. *transitivo direto*
retirar uma parte de; mutilar.
"t. uma imagem"

Erros de Truncamento

- Causados pelo truncamento ou aproximação de um procedimento matemático

Exemplo:

$$\pi = 3.141592\text{ }|\text{ }65358979323846\dots$$



truncar

verbo

1. *transitivo direto*
separar do tronco; cortar.
"t. os ramos de uma árvore"
2. *transitivo direto*
retirar uma parte de; mutilar.
"t. uma imagem"

Erros de Truncamento

- Causados pelo truncamento ou aproximação de um procedimento matemático

Exemplo:

$$\pi = 3.14159265358979323846\dots$$

$$\pi = 3.141592$$

 **truncar**

verbo

1. *transitivo direto*
separar do tronco; cortar.
"t. os ramos de uma árvore"
2. *transitivo direto*
retirar uma parte de; mutilar.
"t. uma imagem"

Erros de Truncamento

- Causados pelo truncamento ou aproximação de um procedimento matemático

Exemplo:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$



truncar

verbo

1. *transitivo direto*
separar do tronco; cortar.
"t. os ramos de uma árvore"
2. *transitivo direto*
retirar uma parte de; mutilar.
"t. uma imagem"

Erros de Truncamento

- Causados pelo truncamento ou aproximação de um procedimento matemático

Exemplo:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$



truncar

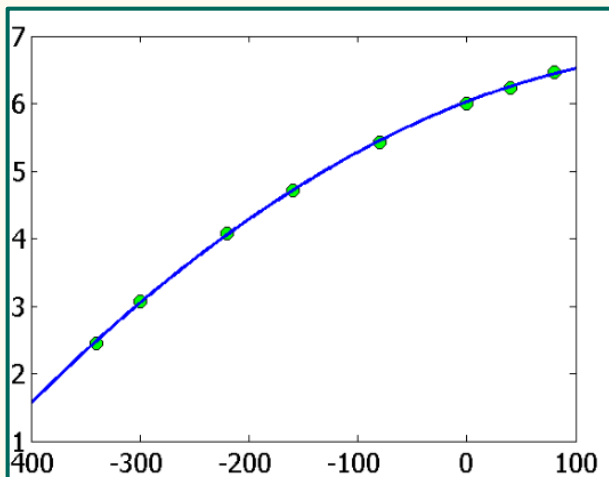
verbo

1. *transitivo direto*
separar do tronco; cortar.
"t. os ramos de uma árvore"
2. *transitivo direto*
retirar uma parte de; mutilar.
"t. uma imagem"

Erros de Truncamento

- Causados pelo truncamento ou aproximação de um procedimento matemático

Exemplo:



truncar

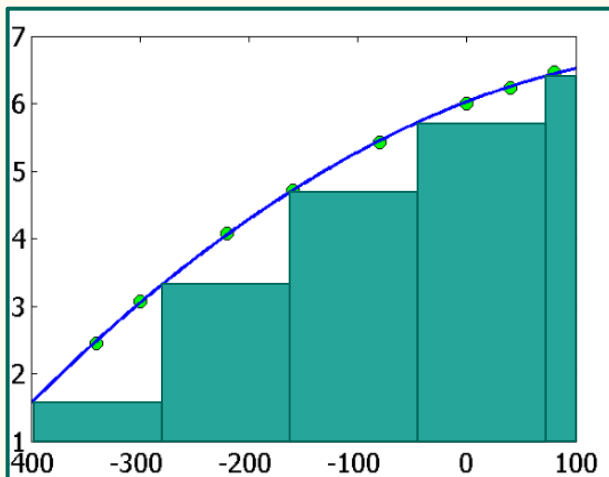
verbo

1. *transitivo direto*
separar do tronco; cortar.
"t. os ramos de uma árvore"
2. *transitivo direto*
retirar uma parte de; mutilar.
"t. uma imagem"

Erros de Truncamento

- Causados pelo truncamento ou aproximação de um procedimento matemático

Exemplo:



truncar

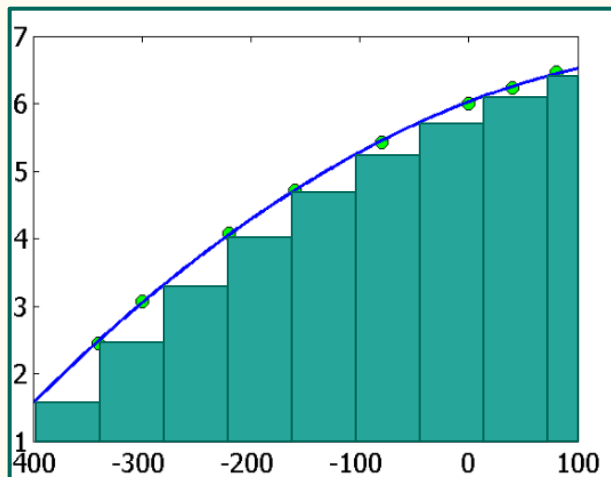
verbo

1. *transitivo direto*
separar do tronco; cortar.
"t. os ramos de uma árvore"
2. *transitivo direto*
retirar uma parte de; mutilar.
"t. uma imagem"

Erros de Truncamento

- Causados pelo truncamento ou aproximação de um procedimento matemático

Exemplo:



truncar

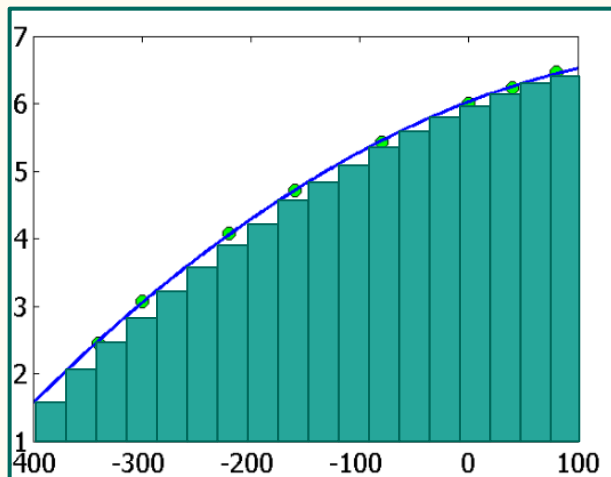
verbo

1. *transitivo direto*
separar do tronco; cortar.
"t. os ramos de uma árvore"
2. *transitivo direto*
retirar uma parte de; mutilar.
"t. uma imagem"

Erros de Truncamento

- Causados pelo truncamento ou aproximação de um procedimento matemático

Exemplo:



truncar

verbo

1. *transitivo direto*
separar do tronco; cortar.
"t. os ramos de uma árvore"
2. *transitivo direto*
retirar uma parte de; mutilar.
"t. uma imagem"

Como efetuar o arredondamento

- Para representar um número x com p algarismo significativos:

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é menor que 5:

trunca x

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é maior que 5:

trunca x e soma 1 unidade no p -ésimo algarismo

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é igual a 5:

trunca x e soma 1 unidade no p -ésimo algarismo

Como efetuar o arredondamento

- Para representar um número x com p algarismo significativos:

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é menor que 5:

trunca x

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é maior que 5:

trunca x e soma 1 unidade no p -ésimo algarismo

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é igual a 5:

trunca x e soma 1 unidade no p -ésimo algarismo

Exemplos: representar os números abaixo com 3 algarismos significativos.

- 42,05  42,1
- 3,1415  3,14
- -3996  -4000

Como efetuar o arredondamento

- Para representar um número x com p algarismo significativos:

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é menor que 5:

trunca x

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é maior que 5:

trunca x e soma 1 unidade no p -ésimo algarismo

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é igual a 5:

trunca x e soma 1 unidade no p -ésimo algarismo

Problema:

3,00	3,01	...	3,09	3,10	3,11	...	3,19	...	3,99	4,00
------	------	-----	------	------	------	-----	------	-----	------	------

Média: 3,5

3,0	3,0	...	3,1	3,1	3,1	...	3,2	...	4,0	4,0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Média: 3,50495

Como efetuar o arredondamento

- Para representar um número x com p algarismo significativos:

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é menor que 5:

trunca x

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é maior que 5:

trunca x e soma 1 unidade no p -ésimo algarismo

se o $(p+1)$ -ésimo algarismo é igual a 5:

se o p -ésimo algarismo é par

trunca x

senão

trunca x e soma 1 unidade no p -ésimo algarismo

3,05 → 3,0

3,15 → 3,2

3,00	3,01	...	3,09	3,10	3,11	...	3,19	...	3,99	4,00
------	------	-----	------	------	------	-----	------	-----	------	------

Média: 3,5

3,0	3,0	...	3,1	3,1	3,1	...	3,2	...	4,0	4,0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Média: 3,5

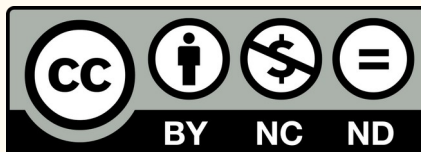
Referências

- Daniel Weingaertner; notas de aula da disciplina **Introdução à Computação Científica** (UFPR/DINF)
- A. Kaw, E. Kalu; **Numerical Methods with Applications**. Disponível em <https://nm.mathforcollege.com/textbook-numerical-methods-with-applications/>
- Alex Cavaliéri Carciofi, página da disciplina de **Métodos Numéricos em Astronomia**. Disponível em <http://www.astro.iag.usp.br/~carciofi/index.php>
- Márcia A. G. Ruggiero & Vera L. R. Lopes; **Cálculo Numérico: Aspectos teóricos e computacionais**; McGraw-Hill, 1988.

Créditos

Este documento é de autoria do Prof. Guilherme Alex Derenievicz (UFPR/DINF), para uso na disciplina Introdução à Computação Científica (CI1164).

Compartilhe este documento de acordo com a licença abaixo



Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons **Atribuição-NãoComercial-SemDerivações** 4.0 Internacional.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>